通用容错量子计算机的架构机制

Dolev Bluvstein[1,*], Alexandra A. Geim[1,*], Sophie H. Li[1], Simon J. Evered[1], J. Pablo Bonilla Ataides[1], Gefen Baranes[1,2], Andi Gu[1], Tom Manovitz[1], Muqing Xu[1], Marcin Kalinowski[1], Shayan Majidy[1], Christian Kokail[3,1], Nishad Maskara[1], Elias C. Trapp[1], Luke M. Stewart[1], Simon Hollerith[1], Hengyun Zhou[1,4], Michael J. Gullans[5], Susanne F. Yelin[1], Markus Greiner[1], Vladan Vuletić[2], Madelyn Cain[1], and Mikhail D. Lukin[1]

[1]*Department of Physics, Harvard University, Cambridge, MA 02138, USA*

[2]*Department of Physics and Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA*

[3]*ITAMP, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA 02138, USA*

[4]*QuEra Computing Inc., Boston, MA 02135, USA*

[5]*Joint Center for Quantum Information and Computer Science, NIST/University of Maryland, College Park, Maryland 20742, USA*

*这些作者对这项工作做出了同等的贡献。

arXiv:2506.20661v1 [quant-ph] 25 Jun 2025

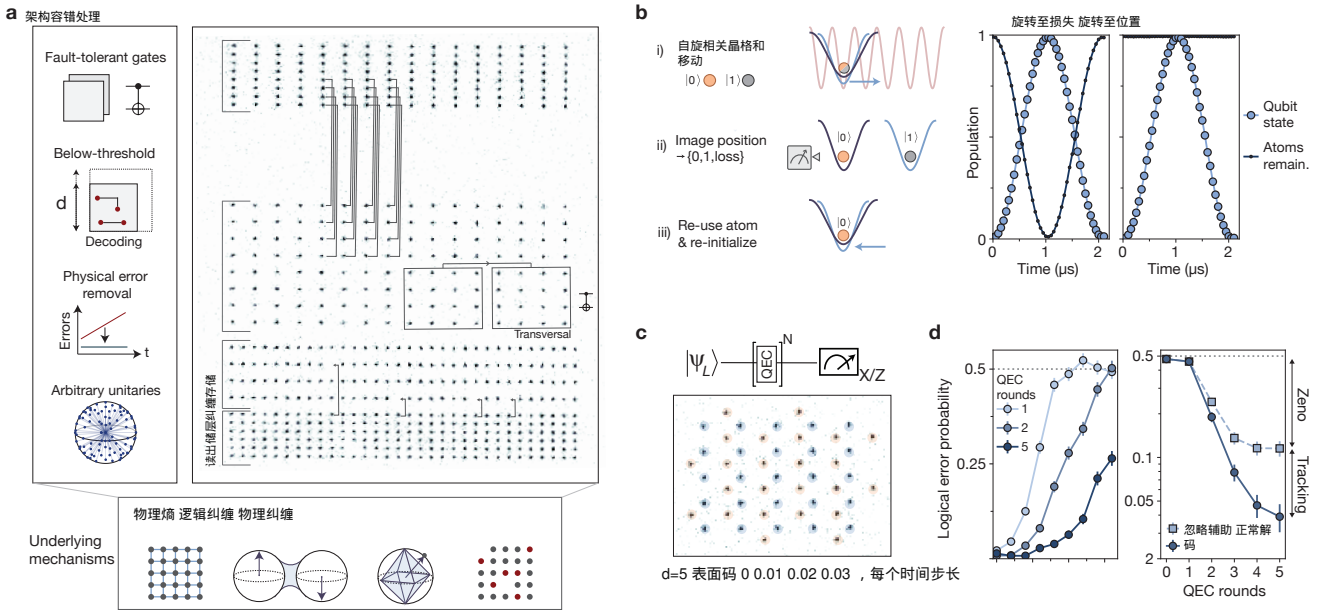
量子纠错（QEC）被认为是实现大规模量子计算机的必要条件。然而，对编码后的逻辑量子比特进行操作十分复杂，构建容错量子器件并将其组合为高效架构的物理原理，仍是重要科学挑战。本文利用最多 448 个中性原子的可重构阵列，实现通用容错量子处理架构的关键组成部分，并实验研究其机制。首先，使用表面码研究重复纠错如何抑制错误：借助原子丢失检测和机器学习译码，在四轮表征电路中展示了 2.14(13) 倍的阈值以下码距抑制。随后，研究横贯门和晶格手术实现的逻辑纠缠，并通过三维 [[15,1,3]] 码的横贯传态扩展至通用逻辑，为具有对数级开销的任意角度合成提供构件。最后，发展了电路中途量子比特复用，使实验循环速率提高约两个数量级；借助 [[7,1,3]] 和高编码率 [[16,6,4]] 码，实现涉及数十个逻辑量子比特和数百次逻辑传态的深电路协议，同时保持内部熵稳定。实验揭示了高效架构设计的关键原则：量子逻辑与熵移除的协同、在逻辑门和魔法态生成中恰当使用物理纠缠，以及利用传态实现通用性和物理量子比特重置。这些结果为可扩展通用纠错处理及其中性原子实现奠定基础。

量子计算的核心挑战是其对错误固有的敏感性 [4, 21]。经典计算机由通过耗散稳定的本质上稳健的数字位组成 [22]，而量子态本质上是在连续状态空间中演化的模拟对象，具有不允许耗散的相干酉演化[21]。值得注意的是，量子纠错（QEC）[2,23,24]的发现提供了一种实现鲁棒量子计算的方法。在这种方法中，许多物理量子比特之间的纠缠用于对纠错的“逻辑”量子比特进行编码，这些量子比特在执行任意类似模拟的计算时可以具有指数级低的数字化错误[1, 5]。

虽然最近的实验提供了 QEC 在实践中发挥作用的清晰例子 [7,11,25]，但大规模容错量子计算 (FTQC) 仍然是一个艰巨的挑战。本质上，它要求人们从物理系统中耗散地消除错误，同时对编码的逻辑量子比特进行任意相干操作。这种操作需要广泛的组件 [26, 27]，再加上许多重要的硬件考虑因素和广泛的 QEC 技术 [12, 28–31]。在实际系统中实施和结合这些技术，并理解由此产生的科学原理

容错架构是量子科学前沿的一项高度复杂的任务。

在这里，我们通过实验实现了可扩展、通用量子计算的核心构建模块，并识别和探索了适合深电路 FTQC 的高效架构的关键机制。利用基于可重构中性原子阵列的量子处理器并利用关键硬件升级，我们研究了阈值以下的纠错、容错量子运算、任意酉综合以及深电路执行期间的物理错误消除，共同实现了任意量子算法可扩展（即对数开销）实现的所有要素[5]。我们的研究结果沿着几个方向进一步推进了量子计算前沿：（i）利用擦除信息 [8, 9]和机器学习[32]的先进解码方法用于优化低于阈值的性能；(ii) 征状测量和物理纠缠减少为仅在通用逻辑期间需要时使用；（iii）隐形传态[17-20]用于通过横贯操作实现高效的通用性，并在算法中无需额外开销即可实现物理量子比特重置。这些导致架构设计的显着改进以及空间和时间开销的数量级减少。



如图。 1. 容错量子计算的架构和机制。 a，我们研究容错处理的关键构建模块。我们利用一种基于光镊中可重构原子阵列的架构，其中逻辑处理器被分为存储、纠缠、读出和储存区域。识别并表征了潜在的物理机制。 b，用于非破坏性、损耗分辨的量子比特读出的自旋到位置转换是通过状态选择性一维晶格完成的，该晶格将原子自旋状态转换为位置。绘图显示了测得的拉比振荡。这种非破坏性读出具有 0.46(4)% 位翻转误差和 0.24(2)% 损失（方法）。 c,d，d = 5 表面码上的稳定子测量散布着注入到数据量子比特上的全局相干误差。每个 CZ 层对应一个时间步长（方法）。重复校正通过芝诺效应和误差跟踪减少误差累积（右图位于固定 θ/2π = 0.016）。为了视觉清晰度，该图中使用了 50% 的接受分数（方法）。

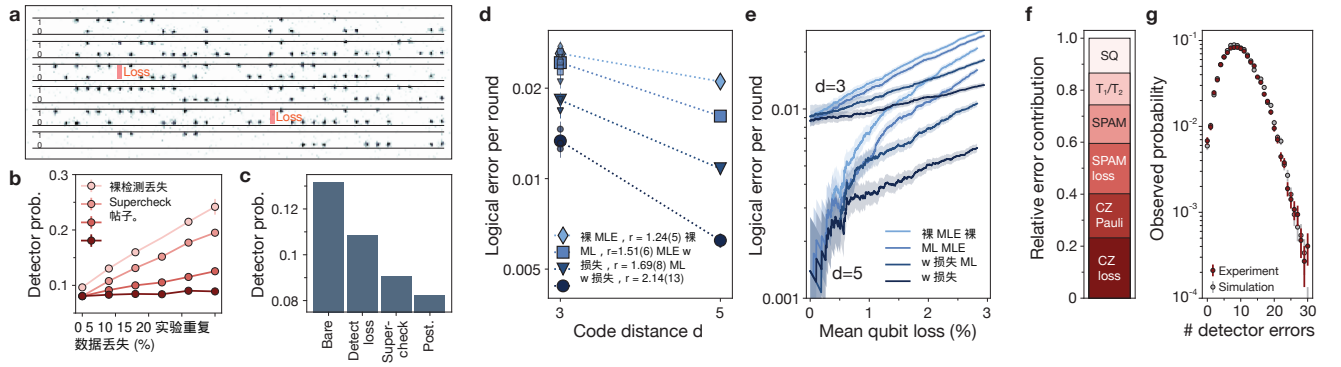
中性原子逻辑处理器

为了实现这些核心构建块，我们的实验使用了具有多达 448 个原子的逻辑处理器 [11]。量子比特存储在由存储、纠缠、读出和储存区域中的空间光调制器（SLM）产生的光镊中捕获的 87Rb 原子的超精细时钟状态中（图 1a）。量子电路通过在计算过程中使用二维声光偏转器穿梭量子比特来编程[33-35]，通过快速激发里德堡态来实现高保真纠缠操作[36]，并且通过局部聚焦拉曼光束来实现完全可编程的单量子比特操作[11]。至关重要的是，该系统提供了对逻辑量子比特块的控制并行性[11]：对于逻辑门、重复纠错甚至通用计算，逻辑块内的所有物理量子比特都通过光学控制传递的并行指令实现相同的操作。

一项关键的实验升级涉及在读出区域使用一维光学晶格进行非破坏性自旋分辨量子比特读出（图1b）。传统的读出是通过自旋到丢失转换和相机读出来实现的[11]，而状态选择晶格能够将两个量子比特状态分成两个单独的光镊[16]，从而实现自旋到位置转换，从而实现丢失检测和原子重新读取。

注意力。与中电路重新初始化技术相结合，这使得量子比特能够重复使用以进行扩展计算，并使实验循环速率提高两个数量级，如下所述。

另一个关键的补充涉及使用重复纠错来消除量子算法期间产生的错误。为了探究 QEC 的这一功能，我们使用距离 5 的表面码逻辑量子比特 [6, 7] 以及最多五轮稳定子测量（图 1c、d）。在这里，数据量子比特被保持在纠缠区中的静态电位，并且辅助块被移动以执行稳定子测量所需的并行纠缠操作。执行稳定子检查后，辅助块被移至存储区，并引入新块以重复循环。在定期注入全局相干误差后，我们发现重复校正显着抑制了逻辑误差，因为由于量子芝诺效应[37]，相干误差被投射到非相干误差（具有二次抑制）并被跟踪。值得注意的是，尽管相干误差作为全局、相关的单量子比特旋转注入，但稳定子测量将这些误差转换为不相关、不相干的物理误差[38]，并防止逻辑量子比特级别上的相干误差（方法）。图1d强调了重复QEC的功能：将一般错误转换为可纠正的位翻转和相位翻转错误，通过减少可能错误的范围来消除熵[5]，并且



如图。 2. 利用丢失检测进行低于阈值的重复量子纠错。 a，使用丢失检测重复 d = 5 轮表面码的结果，显示数据块和多个辅助块的快照（参见 ED 图 6）。 b，c，各轮之间稳定子测量结果的乘积用于检测量子比特错误，我们将其称为“检测器”。 “Bare”将损失计为状态 |0⟩，“Detect Loss”不会进行错误分配，“supercheck”将丢失原子周围的探测器相乘，“post.”对存在的探测器的所有原子进行后选择。 b，检测器错误概率作为每次发射中数据量子比特丢失的函数，通过对总数据集进行分区进行分析。 c，所有数据的平均值。 d，两个库中 4 个 QEC 轮后表面码的每轮逻辑错误，使用最可能的错误方法（“裸 MLE”）、机器学习（“裸 ML”）、具有损失信息的 MLE 和具有损失信息的 ML 进行解码。带损失的 ML 将 d = 5 的每轮误差呈现为 2.14(13)x，低于 d = 3。不使用后选择。小点是四个 d=3 象限。结果在 |+L⟩ 和 |0L⟩ 初始化碱基之间取平均值。更多详细信息，请参见方法和 ED 图 6。 e，每轮逻辑误差作为平均量子比特损失的函数，绘制为累积密度函数。 f，相对物理误差对总体误差预算的贡献（参见方法）。 g，每次发射的探测器误差分布，表明不存在大规模相关误差。

检测不相干的错误并在解码中使用它们可以通过跟踪系统状态来减少熵[6]。

阈值以下的性能

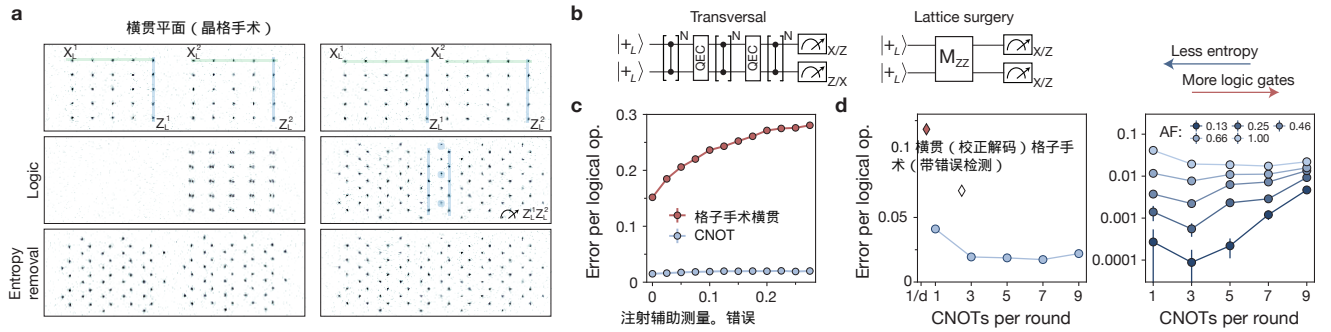
我们首先利用这些工具来探索表面码量子比特在多轮 QEC 下的阈值以下性能。理论上，如果物理错误率 p 低于特征阈值 pth，逻辑错误可以通过增加码距 d 以指数方式抑制为 (p/pth)(d+1)/2 [5,7,39]。图 2a 显示了图 1c 所示配置中的数据量子比特和多组辅助量子比特的测量结果，这些结果是通过非破坏性自旋分辨读出（图 1b）获得的，可识别哪些原子在量子电路中丢失。我们观察到，量子比特丢失事件会导致闪烁的稳定子模式 [40]（参见 ED 图 5b 和方法），这会在检测到的错误事件之间创建时间相关性，并导致检测到的错误急剧上升（图 2b）。

为了纠正原子丢失的影响，我们通过在丢失原子周围乘以稳定子来构建所谓的超级检查（参见参考文献[40]和方法）以恢复错误信息，从而抑制检测到的错误概率（图2b）。这些观察表明，正如理论预测的那样，在解码中使用损失信息可以极大地提高 QEC 性能 [8, 9]。为了利用这些功能，我们使用最有可能的错误（MLE）[9, 41]和机器学习解码器[32]在模拟和实验数据上进行训练，结合

将损失信息纳入两者（方法）中。

我们现在将重复 QEC 性能描述为码距 d 的函数[42]。我们发现 d=5 的每轮误差比 d=3 低 2.14(13)x，表明该四轮表征电路的行为低于阈值（图 2d）。特别是，我们发现，与传统方法相比，损失信息和机器学习解码一起将 QEC 性能提高了 1.73(13)x。请注意，虽然我们的观察显示重复 QEC 轮次的行为低于阈值，但理论上，在许多重复轮次的限制下，阈值可能会变差约 1.15 倍，而当每轮 QEC 合并 约 1 个横贯门时，阈值可能会变差约 1.1 倍（参见方法）。当 d = 5 时，每轮的错误率为 0.62(3)%，并且在没有量子比特丢失的情况下，每轮错误减少到 0.1%（图 2e），与 p3 缩放一致，并且大约一半的错误是丢失的。

这些观察结果与使用基于单独表征的错误率的简单经验误差模型的数值模拟一致（参见图 2f 中的误差预算和补充信息）。我们进一步注意到，我们观察到的每次射击错误的分布与这些具有不相关泡利型和损失型错误的简单模拟密切一致，表明系统中不存在大规模相关错误。我们观察到，在没有量子比特丢失的情况下进行后选择时，时间相关性几乎完全减弱，这表明几乎所有泄漏（> 80%，方法）都对应于原子丢失，而向其他超精细状态的泄漏似乎受到抑制。这一观察结果表明，各种散射通道[43]自然会发生损耗转换，这可能是由于亚稳态的反捕获所致。



如图。 3. 探索逻辑门和熵消除的相互作用。 a，原子图像说明了两个量子比特逻辑门和稳定子测量。格子手术是利用辅助装置来测量逻辑乘积Z1来实现的 L和横贯门是通过原子运动实现的。 b，用于实现横贯门和晶格手术操作的量子电路。 CZ 门被实现为横贯 CNOT 和 Hadamards。 c，逻辑运算误差对辅助测量误差的依赖性。随着辅助测量误差（在后处理中注入）的增加，格子手术误差迅速恶化。 d、N次重复逻辑运算中穿插着多轮QEC稳定子测量。横贯 CNOT 的误差低于格子手术（左），并且每轮大约有 3 个 CNOT 的最佳值，当使用以接受分数 (AF) 为特征的适度后选择时最清楚地看到这一点（右）。错误检测用于 d 中的点阵手术，以补偿 < d 轮（方法）。

逻辑运算期间的稳定子测量

接下来，我们通过研究两种不同的实现量子逻辑的方法（图 3a），将重复 QEC 扩展到逻辑运算，其中稳定子测量发挥不同的作用。在横贯方法中，逻辑门是通过物理传输和交织两个表面码块的数据量子比特，然后应用成对纠缠门来实现的[1,6,11]。在平面设置中，逻辑纠缠是通过晶格手术实现的[10]，其中联合逻辑测量是通过在两个码之间添加的辅助量子比特来执行的（图3a，b）。为了探究这些逻辑运算，在横贯方法中，我们应用了三轮 N 次重复 CNOT，并与两轮稳定子检查交错。在格子手术方法中，我们进行了 Z1 I 联合逻辑测量采用两轮稳定子测量[10]。然后我们测量 X1

两种方法产生的逻辑 Bell 状态的 L 奇偶校验。

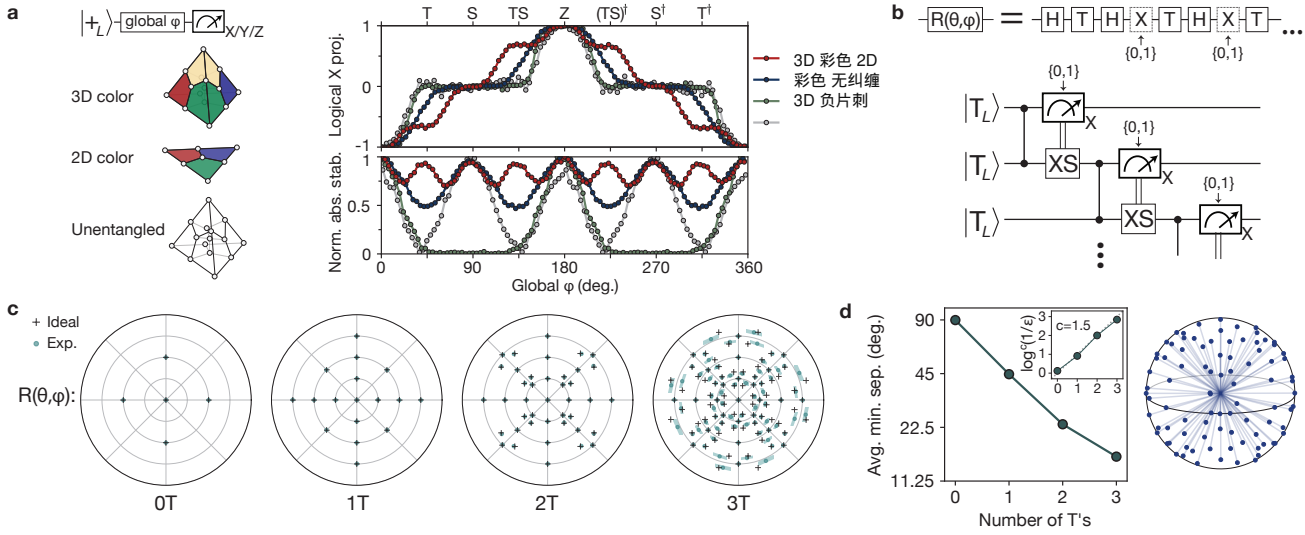
为了测试稳定子测量在这两种情况下的作用，我们首先在后处理中引入额外的辅助测量误差（图3c）。我们观察到横贯门的逻辑误差较低，并且晶格手术对注入的测量误差明显更敏感。为了探索逻辑门和熵去除的相互作用，我们接下来研究横贯门性能作为每轮 QEC 重复 CNOT 门数量的函数。我们发现每轮 QEC 几个 CNOT 的最佳性能，并使用解码置信度的后选择（参见方法），观察到每轮大约 3 个 CNOT 在低错误率下是最佳的（图 3d）。

这些结果突出了 FTQC 的多个关键方面。首先，对辅助测量误差的响应凸显了两种方法之间的关键区别：

在横贯门设置中，逻辑直接在存储底层逻辑状态的数据量子比特之间实现，稳定子测量的作用是消除熵，而在晶格手术中，辅助测量直接执行逻辑运算并且必须是正确的。对正确稳定子测量的需求是每个 QEC 周期 d 轮的传统容错假设的起源 [6, 10]。相反，对于横贯操作，每轮观察到的 3 个 CNOT 的最佳值对应于平衡逻辑门生成的局部熵的稳定子测量值。这与使用相关解码技术的通用计算的理论预测一致[12,41,44]。其次，图 3d 清楚地表明每个逻辑门的错误取决于每轮 QEC 所应用的门的数量。这凸显了物理量子比特和逻辑量子比特操作之间的一个关键区别：虽然物理门性能可以通过单个保真度值 F 来很好地表征，但逻辑门性能既取决于解码成功概率（反映系统的物理熵，由检测器错误概率 pdet 捕获），也取决于每个逻辑门的熵增加多少（由 Δpdet 量化）。我们发现逻辑门保真度 FL 的简单模型，其中 1 −FL ∝ /N，测量的 Δpdet 与我们的物理双量子比特门误差一致，准确地描述了实验数据（方法）。

普遍性和综合任意酉

我们现在研究如何实现任意纠错酉运算。其核心成分是 Solovay-Kitaev 定理，该定理指出任意单量子比特旋转可以近似于指数精度



如图。 4. 用通用容错门组合成任意角度旋转。 a、使不同维度的码进行全局旋转。在稳定子也恢复活力的强角度处可以看到稳定状态。 3D Reed-Muller 码仅具有所有正稳定符号，在 45 度处具有与非 Clifford T 门相对应的附加平台。 b，可编程角度 R(θ, phi) 通过 H 门和 T 门的交替序列实现。电路显示了这样一个序列的实现，其中 T 通过状态准备实现，H 通过量子隐形传态实现。 c，极角图显示了使用纠缠里德穆勒码生成的角度，通过断层扫描测量，针对不同的最大 T 门数。实验结果在统计误差范围内与理论一致。 d，实验结果表明，生成角度之间的最小间隔随着序列长度呈指数减小。插图显示了重新缩放，其中 ϵ 是与目标角度的角距。布洛赫球显示所有测量的角度。为了视觉清晰度，使用不同程度的接受分数（方法）。

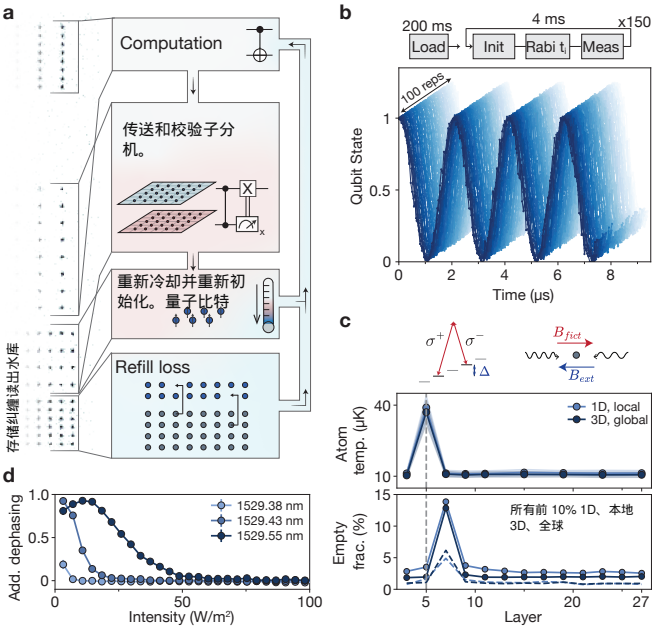
仅使用数字门，例如 Hadamard H 和 T = e–i π 8 Z（绕 Z 轴旋转 45 度）[5,15,24]。我们注意到，虽然 Eastin-Knill 定理禁止用酉横贯运算实现这种通用门集 [45]，但可以通过引入打破幺正性约束的逻辑测量来规避它 [13]。

在我们的方法中，非 Clifford T 门和万向旋转是通过使用 3D 码隐形传态构建的高效横贯电路来实现的。图 4a 显示了实验测量，其中我们使用量子电路（参见方法）创建 2D 色码（Steane 码）[2] 和 3D 色码（Reed-Muller 码），并使它们受到绕 Z 轴的全局相位旋转 φ [13]。为了进行比较，我们还展示了作为 3D 码分析的非纠缠物理量子比特的类似测量结果，以及稳定剂值不正确的 3D 码。对于 90 度角的倍数（对于未纠缠的量子比特，为 180 度的倍数），各种配置显示了逻辑期望值的稳定状态，以及稳定子的复苏。至关重要的是，在适当的纠缠态下制备的 3D 码也表现出 45 度倍数的鲁棒性，与其横贯 T 门相对应 [14]。

为了通过图4b中的电路实现单一综合，利用了横贯隐形传态。具体来说，我们在 |TL⟩ 状态下创建多个 Reed-Muller 码，并应用逻辑 CZ 门，然后进行 X 基测量（在中应用前馈）

软件此处），逻辑信息通过 H 门进行传送 [13]。图 4c 显示了图 4b 中的电路使用最多三个 T 门生成的一组角度。由此产生的逻辑状态跨越布洛赫球体上的一系列点，并以高精度匹配预期角度（与统计不确定性一致）。我们观察到，可访问状态之间的角间距随着 T 门的数量呈指数缩小。这使得能够以对数步数精确合成旋转角度（图 4d 插图），正如 Solovay-Kitaev 定理所期望的那样 [5,24,46]。

这些观察结果表明，隐形传态可以用作通用处理的强大工具，允许从数字门构建精确的模拟旋转。有趣的是，虽然这里实现的电路是完全横贯的，但测量、解码和逻辑前馈确保逻辑信息统一传播，而物理级耗散用于纠正错误。 ED 图 9 探索了 2D 和 3D 码之间的码转换和横贯门，再次发现通用性的根本来源是 3D 码的测量。此外，我们注意到稳定剂在产生逻辑魔法时的作用根本不同。对于 Clifford 电路，稳定子测量用于消除熵，而对于横贯 T 门，正确的稳定子符号（例如 +1 特征值）对于实现非 Clifford 操作至关重要（图 4a）。这一观察表明，逻辑魔法直接需要物理纠缠。这可以理解为



如图。 5. 常熵计算架构。 a，消除计算产生的熵的过程图示。逻辑隐形传态用于确保消除所有物理错误（图 6e）。 b，使用相同原子进行 150 个无损测量和重新初始化循环测量的拉比振荡。每条曲线均显示一次实验运行，平均超过 200 个原子并行运行。该子图中使用了 3D 冷却方法，因为不需要保留相干性。 c，通过一维偏振梯度冷却（PGC）和电磁感应透明（EIT）进行局部冷却。通过在两个圆偏振反向传播光束之间施加相对失谐来补偿有限磁场，从而形成有效场为零的旋转框架。原子损失和温度作为时间的函数是恒定的，并且在对系统（虚线）施加扰动（关闭一层上的冷却）后在一个周期内恢复到稳定状态。 d，1529 nm 屏蔽激光器提供数据量子比特的额外屏蔽，可快速抑制成像引起的退相干（共振位于 1529.365 nm）。

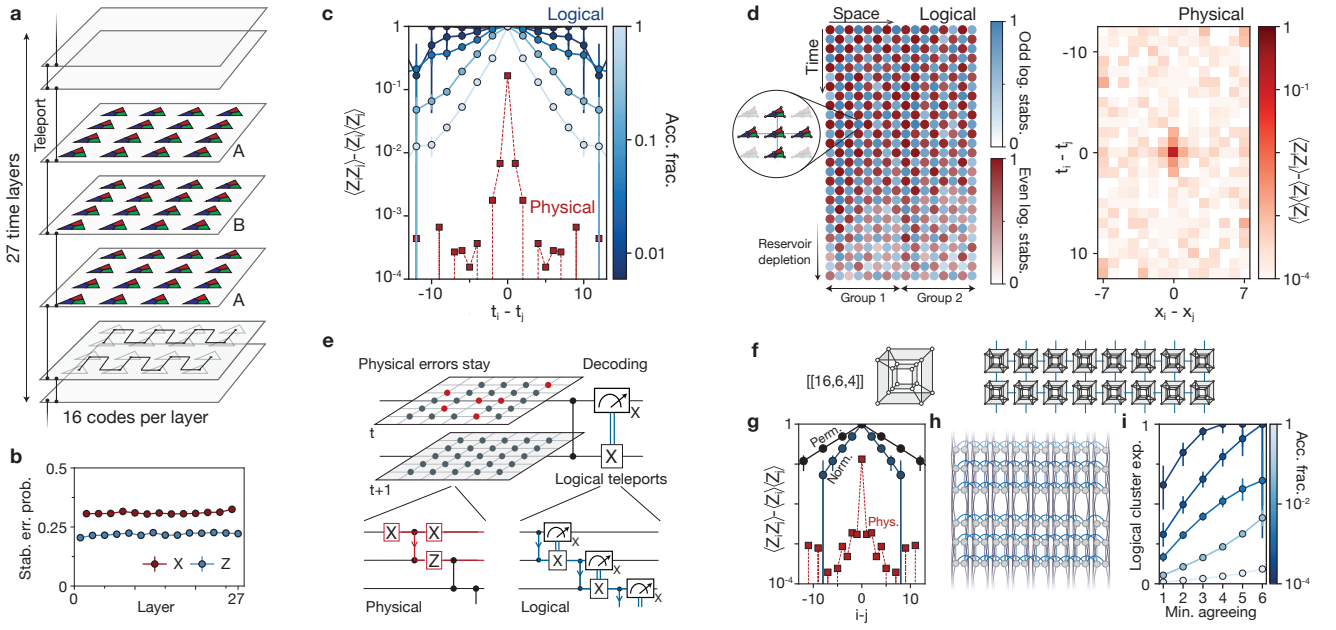
恒定熵的深度电路

我们现在探索在逻辑层面上执行深电路量子计算的能力。一个关键要求是处理器保持恒定的熵（图 5a）[5]，从而保证物理错误不会累积。这是具有挑战性的，因为计算不可避免地会在物理量子比特状态中引入错误，同时还会增加其他自由度（例如原子运动状态）的熵。为了确保消除所有物理错误并使计算保持恒定熵，我们再次利用横贯隐形传态[13, 18–20]。在这种方法中（详见下文），逻辑信息在整个电路中传播，而物理错误则被留下。测量该块可以实现量子比特重置、重新冷却和物理原子的重新初始化。之后，该块再次处于低熵状态，然后用于后续的隐形传态步骤。

为了在深量子电路中实现恒熵运算，需要在计算过程中重新初始化原子内态、温度和原子填充。为了实现这一目标，我们将非破坏性内部状态读出（图 1b）与非破坏性成像相结合，该成像也可以重新冷却原子。虽然激光冷却通常是在零磁场中使用 3D 光束来实现的，但我们实现了一种新颖的方法，可以在有限 B 场（原子量子比特控制所需）中使用聚焦 1D 光束进行高保真成像和冷却操作（图 5c）[48, 49]。我们通过应用 1529 nm 屏蔽光束进一步保护附近存储区域中数据量子比特的一致性（图 5d，ED 图 4）[50]。此外，阵列中缺失的原子会被原子库中的原子重新填充（图 5a）。将所有这些方法结合起来，在图 5c 中，我们测量了原子在 27 层电路中进行所有操作（纠缠门除外）时的性能，如下所述。例如，通过对第五个周期施加扰动，我们发现原子填充和温度很快恢复到稳态。我们发现，1D 冷却方法几乎再现了传统的 3D 性能，但受到光镊深度不均匀性的限制（可以直接改进，参见 ED 图 3）。重复操作还可以实现快速循环率；作为示例，图 5b 显示了周期时间为 4 毫秒的 Rabi 校准。

事实上，虽然像 |+L⟩ 这样的逻辑泡利态是算子 XL = X1X2X3... 的本征态（它是物理算子的张量积），但像 |TL⟩ 这样的态是 1 √ 的本征态 2(X1X2X3... +Y1Y2Y3...)，涉及跨越必然纠缠的码的叠加。这样的观察结果具有根本意义：例如，误差校正贝尔不等式检验（涉及 T 基测量）需要高度的块内纠缠。在 ED 图 9f 中，我们执行了这样一个误差校正贝尔不等式检验，并测得 CHSH 不等式为 1.99(3)× 2、饱和量子束缚[47]。

我们现在使用这些工具来实现逻辑算法。在这里，我们以交替的 A 组和 B 组纠缠、测量和传送逻辑块（图 6a）。在一层内，我们将读出的一批新的物理量子比特（A组）带入纠缠区，以便将它们编码成纠错码，然后将码块彼此纠缠（在空间方向上纠缠）。然后，我们从存储中取出 B 组（已经纠缠），并与 A 组块执行横贯纠缠门（在时间方向上纠缠）。本着基于测量的量子计算 [19] 的精神，我们将 B 组移动到读出中



如图。 6. 恒定熵下的深层逻辑电路。 a，根据 Steane 码在空间和时间上创建的 2D 簇状态的示意图。每隔一个时间层重复使用相同的原子量子比特，最多可达 27 层。 b，Steane 码的重复逻辑状态准备的结果。稳定子误差作为周期的函数是恒定的。 c,d，1D (c) 和 2D (d) 簇状态中的逻辑和物理相关性。逻辑相关性持续存在，而稳定子误差相关性迅速衰减。此处和下文应用了不同程度的接受分数（请参阅所有详细信息的制表方法）。 e，电路图，说明逻辑级演化是单一的，并允许逻辑运算符在整个算法中传播，而物理级演化是耗散性的，不会让物理错误传播。 f、高速率[[16,6,4]]码在空间和时间方向上纠缠。 g，使用 [[16,6,4]] 码进行逻辑演化和物理错误消除（时间方向上的一维簇状态）。与非排列量子比特相比，块内的排列 CNOT（黑色曲线）延长了相关长度（方法）。 h，空间和时间上的纠纠缠构，最多有 96 d = 4 个逻辑量子比特同时活动。 i，逻辑 2D 簇期望值（跨空间和前 9 个隐形传态层的平均值）作为一致的共同传播逻辑运算符数量的函数（即，簇状态稳定子对于块内的每个逻辑量子比特具有相同的结果）。

然后测量 B 组。然后重新初始化 B 组，并在下一层重复整个过程。

我们首先研究了 32 个 [[7,1,3]] (Steane) 码块（每个交替组 16 个块）最多 27 层的重复状态准备（图 6a），并发现稳定子期望值作为循环数的函数保持恒定（图 6b），表明稳态内熵。（我们注意到，在这些实验中，保真度受到电路设计结构中几个次优选择的限制，详细信息请参阅方法）。作为示例算法，我们在时间和空间方向上纠缠 [[7,1,3]] 码以实现一维和二维簇状态并探测由此产生的相关性[19]。从时间方向上的一维簇状态开始，图 6c 通过评估时间上分离的坐标之间的相关器 ⟨ZiZj⟩−⟨Zi⟩⟨Zj⟩ 来显示逻辑级别和物理错误级别上的相关性（方法）。在逻辑量子比特层面上，我们观察到与成功的算法进化相对应的逻辑结果之间的预期相关性，随着距离的衰减对应于有效的算法错误率，随着熵的降低（对应于较低的接受分数）而提高。相反，对于物理错误，我们观察到相关性被迅速抑制。在 2D 簇状态数据中也发现了类似的行为（图 6d），其中逻辑簇状态稳定子在空间和时间上都是有限的，但稳定子误差之间的相关性被快速抑制。这些特性一直持续到储存库中的原子开始耗尽为止。利用常规横贯测量，我们使用数据量子比特丢失检测以及循环神经网络架构 [51] 来解码这些算法（方法）。

这些观察结果可以通过考虑图 6e 中所示的过程来理解，该过程表明横贯隐形传态如何确保消除物理误差。尽管解码和逻辑隐形传输（在软件中完成前馈）保持单一演化并传播逻辑信息，但物理错误仍保留在前一个块上（通过最多一层传播的纠缠门来传播错误）。在这种结构中，逻辑信息被本地传送到算法中的新逻辑块上，从而确保算法在执行逻辑的同时以恒定的熵进行（也在图 4 中得到利用）。

为了测试这种隐形传态方法的更通用性

编码，我们研究高速率 [[16,6,4]] 码[25]。这种高速率码[29] 具有复杂的结构，通常需要复杂的电路结构来确保泄漏消除 [7, 9]。相反，通过直接使用上述隐形传态过程，我们发现（图6g中的蓝色曲线），在时间一维簇状态中，逻辑信息传播，而物理错误以类似于更简单的[[7,1,3]] Steane码的速率被抑制。这种高速码也为实现量子算法提供了新的机会。例如，置换 CNOT 操作可以简单地通过重新索引物理量子比特来实现同一块内的逻辑量子比特的纠缠，从而延长相关长度（图 6g 中的黑色曲线）。

我们还探索了 [[16,6,4]] 块的 2D 纠缠（一次最多 16 个块），实现了图 6h 所示的纠纠缠构。图 6i 显示了 2D 逻辑簇状态稳定子作为发射后选择的函数，其中共同传播逻辑算子一致（即，簇状态稳定子对于块内的每个逻辑量子比特具有相同的结果）。我们发现这样的过程进一步提高了算法性能。这是因为逻辑运算符（尽管具有独立的自由度）在相同的物理量子比特上受到支持。有趣的是，虽然这些容易获得的块内相关性在算法上是有用的（如参考文献[11]中使用 [[8,3,2]] 码所示），但生成这种逻辑纠缠只是因为逻辑运算符重叠，这是由底层物理纠缠（方法）实现的。

讨论与展望

我们现在开始讨论我们的主要观察结果。首先，我们的实验揭示了量子逻辑运算和熵消除之间复杂的相互作用：理解它们的关系使得校正子提取能够仅在必要时应用（图1-6），并且还阐明了逻辑门性能的与熵相关的方面（图3）。其次，我们发现在容错系统中应该明智地部署物理纠缠。虽然横贯门和高速编码等技术减少了给定数量的逻辑操作所需的物理纠缠（图 3,6f-i），但逻辑魔法态需要强制执行精确的纠纠缠构（图 4）。第三，我们观察到逻辑隐形传态可以成为 FTQC 的核心机制 [18]。这种隐形传态即使在完全横贯操作的情况下也能实现普遍性（图4），并提供了深层电路协议中物理错误消除的原生路径，包括涉及高速码的协议，允许在解码算法中有效地使用直接数据量子比特检测（包括原子丢失事件）（图2,6）。除了这些架构见解之外，我们还观察了 QEC 的几个基本物理方面。虽然之前的工作已将量子上下文（涉及 T 基测量）与计算联系起来硬度[52]，我们的结果表明与 QEC 所需的基本纠缠有额外的联系（图 4 和 ED 图 9）。这些观察结果有助于更深入地了解如何保护算法输出，并促进复杂的深电路量子算法的实现。

虽然当前的实验表明 QEC 性能比关键阈值低约 2 倍，但大规模计算将大大受益于减少物理误差（如图 2f 所示）。根据我们的观察，我们估计通过直接改进单量子比特操作、改进校准（图 5b）以及纠缠激光功率增加 4 倍，可以将物理误差额外减少 3-5 倍 [36]（方法）。虽然机器学习解码被发现对于熵去除性能（图 2）和简单算法（图 6）都很有效，而且速度很快（每次拍摄约 1 μs，在 GPU 上批量处理（方法）），但需要做更多的工作来确保这种强大方法的可扩展性 [32]。此外，尽管此处的最大电路深度受到耗尽原子库的限制，但在单独的设备中进行的补充实验中，通过连续原子重新加载 [54, 55] 证明了对 3000 多个原子量子比特 [53] 的相干连续操作，其技术与此处介绍的方法完全兼容。总而言之，这些技术使得对容错通用算法的高级实验探索成为可能。结合中性原子系统的其他重大进展[56-61]，这些进展表明这些系统在深电路容错量子计算的实验实现方面具有独特的地位。

[1] Shor, P. W. 容错量子计算。在
计算机科学基础年度研讨会 - 会议记录，56–65（IEEE，1996）。 [2] Steane, A. 多粒子干涉和量子

纠错。伦敦皇家学会会刊。 A 系列：数学、物理和工程科学 452, 2551–2577 (1996)。 [3] Benioff, P. 计算机作为一个物理系统：一个微型计算机

以图灵机为代表的计算机的可见量子力学哈密顿模型。统计物理学杂志 22, 563–591 (1980)。 [4] Preskill, J. NISQ 时代的量子计算和

beyond. *Quantum* **2**, 79 (2018).

[5] Aharonov, D. & Ben-Or, M. Fault-tolerant quantum computation with constant error rate (1999). arXiv:9906129.

[6] Dennis, E., Kitaev, A., Landahl, A. & Preskill, J. 拓扑量子存储器。数学物理杂志 43, 4452–4505 (2002)。 [7] Acharya, R. 等人。量子纠错低于

表面码阈值。自然 638, 920–926 (2024)。 [8] Wu, Y.、Kolkowitz, S.、Puri, S. 和 Thompson, J. D. Era-

sure conversion for fault-tolerant quantum computing in alkaline earth Rydberg atom arrays. *Nature Communications* **13**, 1–7 (2022).

[9] Baranes, G. *et al.* Leveraging Atom Loss Errors in Fault Tolerant Quantum Algorithms (2025). arXiv:2502.20558.

[10] Horsman, C., Fowler, A. G., Devitt, S. & Meter, R. V. 通过晶格手术进行表面码量子计算。新物理学杂志 14, 123011 (2012)。 [11] Bluvstein, D. 等人。基于逻辑量子处理器

可重构原子阵列。自然 626, 58–65 (2024)。 [12] 凯恩 M. 等人。横贯快速相关解码

logical algorithms (2025). arXiv:2505.13587.

[13] Raussendorf, R. Key ideas in quantum error correction. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* **370**, 4541–4565 (2012).

[14] Bombín, H. Single-Shot Fault-Tolerant Quantum Error 更正。物理评论 X 5, 031043 (2015)。 [15] Dawson, C. M. 和 Nielsen, M. A. Solovay-Kitaev

算法。量子信息与计算 6, 081–095 (2005)。 arXiv:0505030 [Quant-ph]。 [16] 吴 T.-Y.、库马尔 A.、吉拉尔多 F. 和韦斯 D. S.

状态相关光学晶格中中性原子量子比特的 Stern-Gerlach 检测。自然物理学 15, 538–542 (2019)。 [17] Gottesman, D. 和 Chuang, I. L. 演示via-

使用隐形传态和单量子比特操作进行通用量子计算的能力。自然 402, 390–393 (1999)。 [18] Knell, E. 具有现实噪声的量子计算

设备。自然 434, 39–44 (2005)。 [19] Raussendorf, R. & Briegel, H. J. 一种单向量子

电脑。物理评论快报 86, 5188 (2001)。 [20] Sahay, K.、Jin, J.、Claes, J.、Thompson, J. D. 和 Puri，

S.具有偏擦除错误的中性原子量子比特的高阈值码。物理评论 X 13, 041013 (2023)。 [21] Landauer, R. 量子力学有用吗？菲罗-

伦敦皇家学会的学术汇刊。 A 系列：物理与工程科学 353, 367–376 (1995)。 [22] Landauer, R. 计算过程中的不可逆性和热量产生。 IBM 研究与开发杂志 5, 183–191 (1961)。
[23] Shor, P. W. 减少量子退相干的方案

转动计算机内存。物理评论 A 52，R2493 (1995)。 [24] Kitaev, A. Y. 量子计算：算法和

error correction. *Russian Mathematical Surveys* **52**, 1191–1249 (1997).

[25] Reichardt, B. W. *et al.* Demonstration of quantum computation and error correction with a tesseract code (2024). arXiv:2409.04628.

[26] Reichardt, B. W. *et al.* Logical computation demonstrated with a neutral atom quantum processor (2024). arXiv:2411.11822.

[27] Sales Rodriguez, P. *et al.* Experimental Demonstration of Logical Magic State Distillation (2024). arXiv:2412.15165.

[28] Sivak, V. V. *et al.* Real-time quantum error correction 超出收支平衡。自然 616, 50–55 (2023)。 [29] Bravyi，S. 等人。高阈值和低开销故障

宽容的量子存储器。自然 627, 778–782 (2024)。 [30] Gidney, C.、Shutty, N. 和 Jones, C. 魔术州栽培-

化：增长 T 状态与 CNOT 门一样便宜（2024）。 arXiv：2409.17595。 [31] 普特曼，H. 等人。硬件高效的量子误差

使用级联玻色子量子比特进行校正。自然 638, 927–934 (2025)。 [32] Bausch，J. 等人。学习高精度错误解码

对于量子处理器。自然 635, 834–840 (2024)。 [33] Beugnon，J. 等人。二维传输和传输

光镊中单个原子量子比特的 fer。自然物理学 3, 696–699 (2007)。 [34] Schlosser, M.、Tichelmann, S.、Kruse, J. 和 Birkl, G.

利用光学微结构中的原子进行量子信息处理的可扩展架构。量子信息处理 10, 907–924 (2011)。 [35] Bluvstein, D. 等人。一种基于协同的量子处理器

herent transport of entangled atom arrays. *Nature* **604**, 451–456 (2022).

[36] Evered, S. J. *et al.* High-fidelity parallel entangling gates on a neutral-atom quantum computer. *Nature* **622**, 268–272 (2023).

[37] Itano, W. M., Heinzen, D. J., Bollinger, J. J. & Wineland, D. J. 量子芝诺效应。物理评论 A 41, 2295 (1990)。 [38] Bravyi, S.、Englbrecht, M.、Köonig, R. 和 Peard, N. Cor-

使用表面码纠正相干错误。 npj 量子信息 4, 55 (2018)。 [39] 丹尼斯，E.，基塔耶夫，A.，兰达尔，A. 和普雷斯基尔，J.

拓扑量子存储器。数学物理杂志 43, 4452–4505 (2002)。 [40] Stace, T. M.、Barrett, S. D. 和 Doherty, A. C. Thresh-

在存在损失的情况下拓扑码的旧值。物理评论快报 102, 200501 (2009)。 arXiv：0904.3556。 [41] 凯恩 M. 等人。逻辑算法的相关解码

带有横贯门。物理评论快报 133, 240602 (2024)。

[42] Bluvstein, D. & Geim, A. A. 表面码数据和分析

系统（2025）。 URL https://doi.org/10.5281/zenodo.15685795。 [43] Cong, I. 等人。硬件高效、容错的量化

tum Computation with Rydberg Atoms. *Physical Review X* **12**, 021049 (2022).

[44] Zhou, H. *et al.* Algorithmic Fault Tolerance for Fast Quantum Computing (2024). arXiv:2406.17653v1.

[45] Eastin, B. & Knill, E. Restrictions on transversal en-

编码量子门组。物理评论快报 102, 110502 (2009)。 [46] Aaronson, S. 和 Gottesman, D. 改进的模拟

稳定子电路。物理评论 A 70, 052328 (2004)。 [47] Bell, J. S. 关于爱因斯坦波多尔斯基·罗森悖论。

物理体质 Fizika 1, 195 (1964)。 [48] 罗斯顿，S.L.，菲利普斯，W.D.，沃尔豪特，M.和达尔-

ibard, J. Sigma-plus-Sigma-minus 纵向磁场中的光学黏胶。JOSA B 9，1997-2007（1992）。 [49] Chow, C. H.、Ng, B. L.、Prakash, V. 和 Kurtsiefer, C.

激发光谱中的法诺共振和光捕获单原子的冷却。物理评论研究 6, 023154 (2024)。 [50] 胡 B. 等人。站点选择性腔读出和分类

5 位原子寄存器的校准误差校正 (2024)。 arXiv：2408.15329。 [51] Bonilla Ataides, J. P., Gu, A., 等人。神经解码器

通用量子算法。准备中（2025 年）。 [52] Howard, M.、Wallman, J.、Veitch, V. 和 Emerson, J.

情境性为量子计算提供了“魔力”。自然 510, 351–355 (2014)。 [53] Chiu, N.-C. 等人。连续运行的连贯性

3,000-qubit system (2025).

[54] Gyger, F. *et al.* Continuous operation of large-scale atom arrays in optical lattices. *Physical Review Research* **6**, 033104 (2024). arXiv:2402.04994.

[55] Norcia, M. A. *et al.* Iterative Assembly of 171 Yb Atom

具有腔增强光学晶格的阵列。 PRX 量子 5, 030316 (2024)。 [56] Jenkins, A.、Lis, J. W.、Senoo, A.、McGrew, W. F. &

考夫曼，A. M. 光镊阵列中的镱核自旋量子比特。物理评论 X 12, 021027 (2022)。 [57] Ma，S.等。高保真门和中电路擦除

原子量子比特的转换。自然 622, 279–284 (2023)。 [58]Manetsch，H.J.等人。光镊阵列6100高度

相干原子量子比特（2024）。 arXiv：2403.12021。 [59] Tsai, R. B. S., Sun, X., Shaw, A. L., Finkelstein, R. &

Endres, M. Benchmarking and Fidelity Response Theory of High-Fidelity Rydberg Entangling Gates. *PRX Quantum* **6**, 010331 (2025).

[60] Muniz, J. A. *et al.* Repeated ancilla reuse for logical computation on a neutral atom quantum computer (2025). arXiv:2506.09936.

[61] Zhang, B. *et al.* Leveraging erasure errors in logical qubits with metastable $ˆ{171}$Yb atoms (2025). arXiv:2506.13724.

[62] Barredo, D., De Léséleuc, S., Lienhard, V., Lahaye, T. & Browaeys, A. 无缺陷任意二维原子阵列的逐原子组装器。科学 354, 1021–1023 (2016)。 [63] Scholl，P.等人。二维反铁的量子模拟

具有数百个里德堡原子的磁铁。自然595，233–238（2021）。 [64] Ebadi, S. 等人。 256- 物质的量子相

原子可编程量子模拟器。自然 595, 227–232 (2021)。 [65] Brown, M. O.、Thiele, T.、Kiehl, C.、Hsu, T. W. 和

Regal，C.A.灰摩尔光镊加载：控制缩放原子阵列组装的碰撞。物理评论 X 9, 011057 (2019)。 [66]格雷厄姆，T.M.等人。多量子比特纠缠和al-

中性原子量子计算机上的算法。自然 604, 457–462 (2022)。 [67] Levine, H. 等人。用于可扩展拉曼的色散光学器件

driving of hyperfine qubits. *Physical Review A* **105**, 032618 (2022).

[68] Jandura, S. & Pupillo, G. Time-Optimal Two- And Three-Qubit Gates for Rydberg Atoms. *Quantum* **6**, 712 (2022).

[69] Evered, S. J. *et al.* Probing topological matter and fermion dynamics on a neutral-atom quantum computer (2025). arXiv:2501.18554.

[70] Mandel, O. *et al.* Coherent Transport of Neutral Atoms

自旋相关的光学晶格势。物理评论快报 91, 010407 (2003)。 [71]Weiss，D.S.等人。另一种接近零熵的方法

对于有限的原子系统。物理评论 A 70, 040302 (2004)。 [72] Robens, C.、Alt, W.、Emary, C.、Meschede, D. 和 Al-

原子“炸弹测试”：Elitzur-Vaidman 实验违反了 Leggett-Garg 不等式。应用物理 B：激光和光学 123, 1–10 (2017)。 arXiv：1609.06218。 [73] Dalibard, J. 和 Cohen-Tannoudji, C. 激光冷却装置

通过偏振梯度降低多普勒极限：简单的理论模型。 JOSA B 6，2023-2045（1989）。 [74] 沃尔豪特，M.，达利巴德，J.，罗斯顿，S.L. 和菲利普斯，

W.D. Sigma-plus-Sigma-minus 纵向磁场中的光学黏胶。JOSA B 9, 1997—-2007 (1992)。 [75] Grier，A.T.等人。 Λ 增强亚多普勒冷却

D1 灰摩尔中的锂原子。物理评论 A 87, 063411 (2013)。 [76] Tuchendler, C.、Lance, A. M.、Browaeys, A.、Sortais，

Y. R. & Grangier, P. 光镊中单个原子的能量分布和冷却。物理评论 A 78, 033425 (2008)。 [77] ˇSibali´c, N.、Pritchard, J. D.、Adams, C. S. 和天气-

ill，K. J. ARC：用于计算碱金属里德堡原子性质的开源库。计算机物理通信 220, 319–331 (2017)。 [78] Levine, H. 等人。具有中性原子的高保真多量子比特门的并行实现。物理评论快报 123, 170503 (2019)。 [79] Mukunda, N.、Sudarshan, E. C. G. 和 Simon, R. Cross

激光束的偏振。应用光学 26, 1589–1593 (1987)。 [80] 康明斯 (H. K.)、卢埃林 (Llewellyn)、G. 和琼斯 (J. A. Tackling)

具有复合旋转的量子逻辑门中的系统误差。物理评论 A 67, 042308 (2003)。 [81]德布罗伊，D.M.等人。优化稳定子奇偶校验

改进的逻辑量子比特存储器。物理评论快报 127, 240501 (2021)。 [82] 曹 A.、叶林 T. L.、埃克纳 W. J.、奥蓬 N. D.

& Kaufman, A. M. 通过快速去除污染物来增强自动电离的里德堡敷料。物理评论

信件 134, 133201 (2024)。 [83] Festa，L.等人。黑体辐射诱导促进

光镊中里德堡原子的激发。物理评论 A 105, 013109 (2022)。 [84] Barrett, S. D. 和 Stace, T. M. 容错量子

损失错误阈值非常高的计算。物理评论快报 105, 200502 (2010)。 [85] Kribs, D.、Laflamme, R. 和 Poulin, D. Unified 和 Gen-

量子纠错的通用方法。物理评论快报 94, 180501 (2005)。 [86] Scholl，P.等人。高保真 Ry 中的擦除转换

德伯格量子模拟器。自然 622, 273–278 (2023)。 [87] 张，K. 等人。不完全擦除的表面码

Checks (2024). arXiv:2408.00842.

[88] Gidney, C. Stim: a fast stabilizer circuit simulator. *Quantum* **5**, 497 (2021).

[89] Hansen, N. A global surrogate assisted CMA-ES. *GECCO 2019 - Proceedings of the 2019 Genetic and Evolutionary Computation Conference* 664–672 (2019).

[90] Hutter, A., Wootton, J. R. & Loss, D. Efficient Markov 链式蒙特卡罗算法的表面码。物理评论 A 89, 022326 (2014)。 [91] Bomb´ın, H.、Pant, M.、Roberts, S. 和 Seetharam, K. I.

用于低开销魔法态准备的容错后选择。 PRX 量子 5, 010302 (2024)。 [92] Smith, S.C.、Brown, B.J. 和 Bartlett, S.D. 缓解

逻辑量子比特中的错误。通信物理学 7, 1–10 (2024)。 [93] Gidney, C.、Newman, M.、Brooks, P. 和 Jones, C. Yoked

表面码。自然通讯 16, 1–12 (2025)。 [94] Krastanov, S. & Jiang, L. 深度神经网络概率

用于稳定子码的 bilistic 解码器。科学报告 7, 1–7 (2017)。 [95] Baireuther, P.、O'Brien, T. E.、Tarasinski, B. 和 Beenakker, C. W. 拓扑码中相关量子比特错误的机器学习辅助校正。量子 2, 48 (2018)。 [96] Gicev, S.、Hollenberg, L. C. 和 Usman, M. A 可扩展

以及用于表面码的快速人工神经网络校验子解码器。量子 7, 1058 (2023)。 [97] Gidney, C. 和 Ekera, M. 如何将 2048 位 RSA 分解为因子

tegers in 8 hours using 20 million noisy qubits. *Quantum* **5**, 433 (2021).

[98] Beverland, M. E. *et al.* Assessing requirements to scale to practical quantum advantage (2022). arXiv:2211.07629v1.

[99] Fowler, A. G., Mariantoni, M., Martinis, J. M. & Cleland，A.N.表面码：迈向实用的大规模量子计算。物理评论 A 86, 032324 (2012)。 [100] Steane, A. M. 主动稳定、量子计算和量子态合成。物理评论快报 78, 2252 (1997)。 [101]布里格尔，H.J.，布朗，D.E.，杜尔，W.，劳森多夫，

R. & Van Den Nest, M. 基于测量的量子计算。自然物理学 5, 19–26 (2009)。 [102] Miao，K.C.等。克服量子误差泄漏

更正。自然物理学 19, 1780–1786 (2023)。 [103] Chow，M.N.等人。基于电路的泄漏擦除

中性原子量子处理器中的转换。 PRX 量子 5, 040343 (2024)。 [104]于长春，邓永华，陈明昌，卢长春。 & 平底锅，

J.-W.定位 SWAP-LRU 中的里德堡衰变误差 (2025)。 arXiv：2503.01649。

[105] Xu, Q. *et al.* Constant-overhead fault-tolerant quantum 使用可重构原子阵列进行计算。自然物理学 20, 1084–1090 (2024)。 [106] Bravyi, S. 和 Kitaev, A. 通用量子计算

配有理想的克利福德大门和嘈杂的辅助设施。物理评论 A 71, 022316 (2005)。 [107] Delfosse, N. & Paetznick, A. 克利福德时空码

电路（2023）。 arXiv：2304.05943v2。 [108] Serra-Peralta, M.、Shaw, M. H. 和 Terhal, B. M. Decod-

跨越地面码（2025）中的横贯克利福德门。 arXiv：2505.13599。 [109]特纳，M.L.，坎贝尔，E.T.，克劳福德，O.，吉勒-

spie, N. I. & Camps, J. 用于表面码中快速横贯逻辑的可扩展解码协议 (2025)。 arXiv：2505.23567。 [110] Kubica, A.、Yoshida, B. 和 Pastawski, F. 展开

色码。新物理学杂志 17, 083026 (2015)。 [111] Anderson, J. T.、Duclos-Cianci, G. 和 Poulin, D. 故障-

Steane 和 Reed-Muller 量子码之间的容差转换。物理评论快报 113, 080501 (2014)。 [112] 坎贝尔，E.T.，安瓦尔，H.和布朗，D.E.魔术-

使用量子里德-米勒码在所有素数维度进行状态蒸馏。物理评论 X 2, 041021 (2012)。 [113] Howard, M. & Campbell, E. 魔态资源理论在容错量子计算中的应用。物理评论快报 118, 090501 (2017)。 [114] Litinski, D. 表面码游戏：大规模量子

tum computing with lattice surgery. *Quantum* **3** (2019).

[115] Korbany, D. A., Gullans, M. J. & Piroli, L. Long-range nonstabilizerness and phases of matter (2025). arXiv:2502.19504.

[116] Wei, F. & Liu, Z.-W. Long-range nonstabilizerness from quantum codes, orders, and correlations (2025). arXiv:2503.04566.

[117] Calderbank, A. R. & Shor, P. W. Good quantum error-存在更正码。物理评论 A 54, 1098–1105 (1996)。 [118] Spekkens, R. W. 准备工作的背景，反式

形成和不清晰的测量。物理评论 A 71, 052108 (2005)。 [119] 马诺维茨，T.等人。量子粗化和集体

可编程量子模拟器上的动力学。自然 638, 86–92 (2025)。 [120]Gong, A. 和 Renes, J. M. 量子计算

Reed-Muller 码及其到 2D 原子阵列的映射 (2024)。 arXiv：2410.23263。 [121] 博尼拉·阿泰德斯 (J. P.)、塔克特 (D. K.)、巴特利特 (S. D.)，

Flammia, S. T. & Brown, B. J. XZZX 表面码。自然通讯 12, 1–12 (2021)。 [122] 谷歌量子人工智能。抑制量子误差

缩放表面码逻辑量子比特。自然 614, 676–681 (2023)。 [123] Higgott, O. 和 Gidney, C. 稀疏开花：更正

a million errors per core second with minimum-weight matching. *Quantum* **9**, 1600 (2025).

[124] Haug, T. & Kim, M. S. Scalable Measures of Magic Resource for Quantum Computers. *PRX Quantum* **4**, 010301 (2023).

METHODS

系统概述

为了进行目前的实验，已经进行了几项关键升级。我们在此提供实验系统的概述（ED 图 1）。

含有数百万个冷 87Rb 原子的云被装载到玻璃真空室内的磁光陷阱中。然后将 Rb 原子随机加载到由空间光调制器（SLM、Hamamatsu X13138-02）生成的 852 nm 陷阱的可编程静态排列中，然后用一对交叉声光偏转器（AOD、DTSX-400、AA Opto-Electronic）生成的一组 852 nm 移动陷阱重新排列，以实现无缺陷阵列[62-64]。我们使用 D1 lambda 增强型灰摩尔冷却来实现 75% 的装载效率 [65]。原子使用 0.65-NA 物镜（特殊光学器件）成像到 CMOS 相机 (Hamamatsu ORCA-Quest C15550-20UP) 上，选择该相机是为了实现快速电子读出时间。量子比特状态在 87Rb 基态流形中以 mF = 0 超精细时钟状态进行编码，T2 > 1s [35, 66]，并且通过双光子拉曼激发执行快速、高保真单量子比特控制 [35, 67]。照亮整个阵列的全局拉曼路径用于全局旋转（拉比频率~0.5 MHz，使用复合脉冲技术产生~5 μs旋转[35]）以及整个电路的动态解耦（通常每次运动 1 个全局 π 脉冲）。在这项工作中，我们升级了微波源（Rohde and Schwarz，SMW200A）并将中间态失谐增加到 550 GHz（测量到每个强 SCROFULOUS 脉冲的散射误差 5 × 10−5）。完全可编程的局部单量子比特旋转是使用相同的拉曼光实现的，但通过局部路径重定向，该路径通过一组附加的 2D AOD 聚焦到目标原子上。为了实现高保真、可编程单量子比特脉冲，我们对单量子比特寻址进行了升级，以使用直接拉曼 X 型旋转（请参阅拉曼门部分）。时钟量子比特之间的纠缠门（持续时间为 270 ns）是通过使用 420 nm 和 1013 nm Rydberg 光束到 n=53 Rydberg 态的快速双光子激发来执行的，并利用参考文献 1 中详细介绍的时间最优双量子比特门脉冲 [68]。 [36]，在这项工作中，420 nm 激光从中间态红失谐 4.8 GHz。在计算过程中，原子通过 AOD 陷阱重新排列，以实现任意连接 [35]。这项工作的一个重要升级是能够执行非破坏性量子比特读出，从而实现丢失检测以及量子比特重用。我们通过一维光学晶格 [16] 来实现这一点，该晶格固定两个自旋态之一，使用光镊分离固定和未固定状态，然后对原子位置进行成像。为了进一步实现中电路量子比特测量和在大型阵列上的重复使用，我们开发了低损耗、高保真量子比特读出和重新初始化的方法，同时只需要中等的陷阱深度（见下文）。我们在这里使用这些技术来重用原子并扩展纠错计算的深度。

量子电路使用由五个任意波形发生器 (AWG)（频谱仪器）组成的控制基础设施进行编程，如 ED 图 1b 所示，同步抖动小于 10 ns。 2通道重排AWG用于实时重排，2 Rydberg AWG 的 4 个通道用于纠缠门脉冲和局部 SLM 失谐，拉曼 AWG 的 4 个通道用于 6.8 GHz 源 [35, 67]（所有量子比特的全局相位参考）的 IQ（同相和正交）控制以及全局和局部拉曼驱动的脉冲整形，拉曼 AOD AWG 的 2 个通道用于显示创建可编程的音调用于局部单量子比特控制的光栅，移动 AOD AWG 的 2 个通道用于控制电路中所有原子的位置。

在这项工作中，我们在图 5 和 6 中的实验中实现了长达 1.1 秒的电路。为了使用 AWG 实现这一点，我们为移动 AWG、Rydberg AWG 和拉曼 AOD AWG 的一个电路层生成一个内存段，然后为每一层循环这些相同的内存段。这对于拉曼任意波形发生器来说很复杂，因为需要确保相位连续性，因此为了简化这项工作，我们直接对整个拉曼波形进行编程。我们填满了 Spectrum AWG 的整个内存，这就是我们的实验限制为 27 层的原因（然后我们选择一个适当大小的存储库来容纳这么多层的原子）。未来的工作将大大受益于改进的波形流。

处理器配置详细信息

我们的量子处理方法是高度可编程的，但是我们发现每个新的原子布局设计的行为都略有不同[11,35,69]。这里的一个近似类比是，每次改变处理器设计时，我们都可以“设计和打印一个新芯片”，但每个芯片都需要自己特定的表征和校准。我们观察到，虽然我们创建的每个配置可能略有不同，并且可能有其特定的挑战，但通过充分的表征和优化，我们可以恢复“标称”性能（即与简单的单量子比特和双量子比特误差模型一致），并且一旦正确设置，这样的配置是稳定且可重现的。

例如，我们详细介绍了一些在这项工作中需要不同程度表征的示例电路配置。在表面码上重复的 QEC 轮中，我们小心翼翼地设计电路结构，使时间能够完美地反映在每个量子比特上。稳定子校正子提取电路的对称四门结构极大地促进了这一点。例如，虽然局部拉曼脉冲是逐行应用的，但我们确保叠加的总时间量（尽管每个原子不同）在中心全局 π 脉冲周围回响。然而，尽管这使我们能够确保回波的总时间，但脉冲的特定结构和奇偶性使我们无法确保回波的整体原子轨迹[11]。因此，我们必须更加小心地均匀化表面码区域上的 AOD 陷阱能力。相反，为了实现可编程超立方体码，我们将自己限制在通用编码电路中，甚至总时间也没有在每个量子比特上回显，从而极大地影响了性能。这些说明我们实现的每个电路都是不同的，尽管我们发现总是有可能实现正确的“标称”保真度，但有时我们的布局和电路设计需要多次迭代才能找到合适的方法。

我们现在详细介绍本工作中使用的处理器设计的一些更具体的方面。

表面码。对于表面码实验（图 1-3），相同的静态陷阱用于辅助块的中电路存储以及计算结束时所有量子比特的读出。读出区高 12 行（55 µm），每个原子有两行陷阱用于晶格读出，图 2a。六个量子比特块水平交错存储，对应于图 2(3) 中的五（四个）6x6 辅助块和一（两个）5x5 数据块。这种交织确保每个量子比特块的尺寸在读出区和纠缠区中相同，从而防止我们在压缩或扩展 AOD 网格时观察到的 AOD 互调效应产生的热量。另外两列陷阱形成一个用于初始重排的小型储库，导致阵列总宽度为 165 µm。

420 nm 和 1013 nm 里德堡顶帽光束覆盖了纠缠区中的 7 排门位置，并在 60 µm 的垂直范围内均匀化至约 1% 的峰峰值变化。纠缠区与存储和读出区相距 40 µm（在这些测量中重叠），以确保来自里德堡光束尾部的存储量子比特的误差可以忽略不计。

深层电路。对于深电路实验（图 5-6，以及图 4 中使用的相同配置），我们为纠缠区选择与上述相同的 60 µm 垂直范围。在该区域内，纠缠门同时对 8 行和 16 列门位点上的多达 256 个量子比特执行，水平范围为 175 µm。纠缠区下方是读出区，用于测量和重新初始化排列成 4 行的多达 128 个原子。该区域由反向传播成像和冷却光束（光束腰 50 µm）以及一维晶格光束（平均腰 60 µm）照明，如 ED 图 1d 所示。

在中路成像期间，原子始终保持在存储区中，距纠缠区 50 µm。为了在成像过程中保持量子比特的一致性，存储区域由束腰为 35 µm 的 1529 nm 屏蔽光束照明，与该区域的垂直范围相匹配。这些设计参数确保存储的原子不会从里德堡光束中拾取误差（如上所述），并且可忽略的 1529 nm 光到达读出区域，因此不会导致成像和冷却过渡上的虚假光移（参见“1529 nm 屏蔽光束”）。最后，存储库位于读出区域正下方，最多包含 6 行 196 个原子。纠缠区和存储区的陷阱强度设置为读出区和储存区的陷阱强度的一半，以提高量子比特相干性。这是通过修改陷阱生成算法中的目标陷阱强度来实现的 [64]。我们将阵列置于陷阱 SLM 的第 0 级衍射的中心，以最大限度地提高偏转效率。

在我们第一次尝试深度电路处理时，我们做出了多个处理器设计决策，这些决策不是最理想的，并且影响了我们的保真度，我们在此列出。这些没有根本原因，并且在此处实现第一个电路之后，可以很容易地改进这些以用于未来的实验。

- 使用本地拉曼重新初始化会导致重新初始化过程过于敏感，从而使校准变得复杂。

- 由于广义超立方体编码电路中缺乏对称性而导致的不完美回波导致对陷阱深度变化的高灵敏度。

- 我们改变了陷阱路径，这导致 AOD 互调效应加剧，从而导致显着发热和 T1 降低。

- 我们的SLM 阵列存在陷阱深度不均匀性，影响冷却性能（图5c）并加剧不正确的回波问题。

- 我们这里使用的特定里德堡高顶光束具有约2–3% 峰峰值变化的加剧的不均匀性。

- 我们发现性能对1529 nm 光束轮廓很敏感，由于复杂的共振，需要均匀覆盖存储区，同时防止读出区受到照明。

- 电流源产生的磁场噪声会影响层间空闲时间内的相干性保持。

使用一维光学晶格进行自旋位置转换

我们通过自旋位置转换实现了整个工作中的非破坏性量子比特读出（ED 图 2）[16, 70–72]。一维光学晶格由两束反向传播的 795 nm 局部光束形成，这两个光束均来自同一台钛蓝宝石激光器 (M Squared)，并在 D1 线的 50-200 GHz 蓝色失谐下工作。两束光束均为 σ−偏振，使得 |F = 2； mF = −2⟩是暗态且|F = 2； mF = +2⟩ 经历大约 6 MHz 的最大光移，对应于一个轴上大约 300 kHz 的陷阱频率。紧密失谐是最小化暗态 D2 线的非谐振耦合与减少晶格光的散射和加热之间的平衡。由于时钟状态量子比特用于计算，为了读出，我们首先光学泵浦 | F = 2； mF = 0⟩ 进入暗态，其中 780 nm σ− 偏振光共振至 F = 2 至 F ′ = 3，与晶格的一个端口共同传播。为了抑制读出过程中散射到暗态的概率，我们进一步传递|F = 1； mF = 0⟩到 | F = 2; mF = +2⟩(亮态)，这也增加了陷阱深度。这是通过相干拉曼传输或使用从 F = 1 到 F ′ = 2 的非相干 σ+ 偏振 780 nm 重新泵浦来实现的。我们在所有表面码实验中使用前一种方法（图 1c、2-3），而在深度电路实验中使用后者（图 1b、4-6），发现两种方法的性能相当。

在这些状态转移之后，晶格在大约 100 µs 内绝热升温。 AOD 光镊拾取暗态中的原子，并在大约 500 µs 内将它们移动大约 2 µm；在此期间，亮态的原子被更强的晶格限制固定在适当的位置。最后，晶格逐渐减小，然后传统的基于相机的读出器对原子的位置进行成像，从而可以识别自旋状态以及损失检测。使用图 1b 中的数据，我们测得暗状态的错误概率为 0.87(7)%，亮状态的错误概率为 0.05(5)%，丢失概率为 0.24(2)%。非对称误差是由于同时优化损耗和读出保真度时的权衡而产生的，并且可以调整为更加平衡；通常，由于泵浦保真度，暗态误差至少比亮态高 ~ 0.3%。

用于成像和冷却的一维和有限场操作

对于局部冷却和成像，我们使用两个具有相反圆偏振的反向传播 780 nm 光束 [48, 73]（ED 图 3）。光束从 F = 2 红失谐到 F′ = 3，并且具有可变的相对失谐； σ+ 偏振光束还包含一个小的再泵浦分量。基于极化梯度冷却（PGC）的传统方法需要零磁场，但是中间电路操作需要有限的磁场来维持活动量子比特的量子态。为此，我们开发了一种有限磁场中的一维 PGC 方案。 PGC 基于沿光束传播方向旋转的线性偏振，这会在超精细能级内产生布居不平衡 [48]；在有限域中，这种不平衡会受到干扰，冷却机制就会崩溃[74]。通过变换到偏振随时间旋转的框架，出现一个虚拟场，抵消了外部场并恢复了冷却效果。这种条件是通过将两个反向传播的光束（与外部磁场（反）平行）失谐达到相邻 mF 水平的塞曼分裂的两倍来实现的。如 ED 图 3e 所示，这种失谐方法适用于所研究的整个磁场范围（高达 8.6 G）。此外，它广泛适用于基于此处使用的相同偏振配置的任何一维技术的有限场实现，例如灰摩尔冷却 [65, 75]。

虽然这种有限场 PGC 足以无损耗成像，但我们添加了第二级 EIT 冷却以进一步降低原子温度 [49]。该方案如图 3f 所示，使用与 PGC 成像相同的光束，只需要将 F = 2 的蓝色失谐更改为 F′ = 2（约 80 MHz），并降低其中一束的功率。由于冷却是单轴的，因此目前尚不清楚是否可以使用此类技术来冷却所有三个运动自由度。使用原子温度的滴重捕获测量和绝热斜坡下降测量[76]，我们探测了径向和轴向原子温度，发现它们都与三维技术相当（图5c和ED图3f）。此外，稳态温度和损耗仅由 EIT 冷却保真度设定，并且与先前电路引入的加热程度无关。

1529-nm shielding beam

为了保持存储区域中量子比特的相干性，我们用 1529 nm 的单光束照射它们（ED 图 4）。通过将 5P3/2 态耦合到 4D5/2 态，我们在激发的 5P3/2 态上产生强烈的斯塔克位移 [50]。这导致读出区中的探测光看起来与存储区原子不共振，同时保持基态超精细流形中的量子比特信息，参见 ED 图 4a。光束由 Connet CoSF-D 系列 10W 光纤激光器产生，聚焦至 35 μm × 65 μm 的椭圆腰。梁的较短腰部垂直于存储区域的中心对齐。我们在 4f 系统中对光束进行成像，并在图像平面上应用刀刃（距光束中心约 4 个光束腰），以抑制其高斯拖尾。即使在低功率下，1529 nm 杂散光也会降低读出区域的成像质量。因此，我们发现光束整形对于保持阵列布局的存储区原子的稳定成像质量和相干性至关重要。

我们测量存储区量子比特的相移，作为裸跃迁失谐的函数，同时读出区量子比特用局部探针和再泵浦光照明，ED 图 4b。我们通过一个简单的模型捕获频谱的关键特征，其中附加的

每个驱动功率的移相比例为 exp $\left(-\frac{\Omega_{\mathrm{probe}}^2 \Gamma_{\mathrm{probe}} t}{4\Delta_{LS}^2}\right)$

其中Ωprobe、Γprobe是局部成像光束的拉比频率和散射率，t 是照明时间，ΔLS是由于与4D5/2和4D3/2耦合而计算出的 5D3/2光移。这个简单的模型无法捕获更复杂的共振或多级特征，并且对 4D 级共振之间的失谐特别敏感 [77]。在所有量子比特重用和局部成像实验中，我们将存储区域定位在 1529.49 nm 处，功率约为 1.2 W。这对应于 5P3/2 状态下 6 GHz 的近似光移。为了进一步表征 1529 nm 激光，我们探索改变局部成像光的失谐并观察到清晰的奥特勒-汤斯分裂，ED 图 4c。我们发现，正如预期的那样，两个拟合洛伦兹峰值的间隔与驱动功率的平方根成线性比例。

从储库中反复重排

中间电路图像识别量子比特状态以及丢失的原子。在重新排列之前，原子被重新组合到原来的光镊中，平衡 AOD 和 SLM 光镊之间的陷阱深度，以最大限度地减少损失，并在整个过程中使用冷却。重组后，我们使用水库填充空位。

在每一轮重新排列中，目标行按每行一个并行步骤顺序重新填充。每个步骤中的所有原子均来自单个储库行。我们选择高效的水平移动并优化水库与目标行的配对，以最大限度地减少移动距离。最后，由于局部成像光束没有覆盖储层的全部范围，因此在电路开始之前从全局图像中存储储层位置占用情况，并在软件中跟踪使用的储层原子。这导致了慢慢增长的重新安排不忠行为。

中电路重新初始化

在测量量子比特并重新填充原子损失后，重新初始化自旋态以重新使用量子比特。这种局部状态准备是使用拉曼辅助光泵浦方案在读出区中执行的[35, 78]。局部拉曼用于相干 π 脉冲，局部探测光束用于 F = 2 流形的谐振去泵浦。由于读出区域中陷阱的水平间距很近，我们通过在奇数列和偶数列之间交替施加 π 脉冲来最大限度地减少局部拉曼光镊之间的串扰。我们在几百微秒内对每个原子执行 24 个泵浦周期。

本地单量子比特门详细信息

单量子比特门是使用拉曼跃迁执行的，如参考文献中先前所述。 [11]，进行了一些更改以允许以高保真度直接实现 X(θ) 旋转。局部 X 门的关键挑战是确保偏振均匀性，因为拉比频率对圆度敏感。我们发现整个阵列都存在不均匀性，这是由参考文献中提到的尖锐的二向色截止引起的。 [11]，以及由于每个光镊内的不均匀性

到光镊焦点附近的偏振击穿。为了减少第一个效应，我们将第二个二向色镜副本添加到路径中，并在该对之间有一个半波片，这样二向色镜反射时任何与角度相关的相移都会同等地应用于 s 偏振分量和 p 偏振分量，并且偏振保持接近圆形。其次，圆偏振光镊的偏振击穿导致离轴虚拟场，其分量平行于和垂直于外部磁场（在光镊焦点的平面中）[79]；并行组件可以驱动拉曼跃迁并导致时钟量子比特的移相。由于最大离轴场的大小随光镊腰围线性下降，因此我们通过将腰围增加到 2.5 μm 来缓解这种情况。最后，为了增加拉比频率驱动沿磁场轴的投影，我们将拉曼光束在尺寸为 5.5 毫米的物镜后孔径内移动大约 1.5 毫米，以便拉曼光束以一定角度进入。对于这项工作中的所有单量子比特门，我们使用强大的 SCROFULOUS 脉冲 [80]。

AOD 互调效应

我们观察到 AOD 的多种互调效应，这些效应可能导致特定 AOD 动作的性能下降。首先，确保给定 AOD 轴中的频率音调位于精确的频率梳中非常重要，因为互调可能导致陷波频率附近的干扰和拍频。其次，我们在这里观察到 X 频率间距和 Y 频率间距的相对频率也很重要，并且当这些节拍音符接近陷波频率时，这也会导致加热。因此，我们现在主要使用 AOD 进行平移，尽可能避免网格的压缩/扩展，并为 X 和 Y 选择不相称的间距以避免意外的交叉共振。

误差相关性分析

空间或时间上的误差相关性可能对量子纠错产生重要影响。在这里，我们解释了我们系统中的各种相关性分析。

通过投影测量来消除全局相干误差的相关性。例如，并行控制使我们能够利用纠缠激光器的单个全局脉冲实现横贯纠缠门 [11]。人们可能担心这种全局控制会导致全局相关错误，从而影响纠错性能。然而，纠错本身就消除了此类错误的相关性。

考虑具有 X 和 Z 稳定子的量子比特码块。应用全局 θ 会将每个 X 运算符映射到 →(X + iθY) = X · (1 −θZ)。因此，测量该量子比特的 X 基分量将有可能导致该位置出现泡利 Z 误差，概率为 θ2。请注意，对于全局旋转 θ，逻辑运算符 XL = XXXX... 映射到 →(X + iθY)(X + iθY)(X + iθY)(X + iθY)... = XXXX... + iθY XXX... + (iθ)dY Y Y Y... 因此，对于小 θ，逻辑旋转会随着码距 d 呈指数抑制。因此，即使所有物理量子比特都接收到全局旋转 θ，逻辑量子比特状态也不会接收到相同的旋转，并且在校正子测量之后，这些错误会转换为不相干类型的错误并且可以被纠正。这是观察到的基础图 1 中的抑制。在 ED 图 7b 中，我们进一步表明纠错可以防止意外的逻辑旋转。这里的逻辑旋转甚至被随机稳定子符号（如下）进一步抑制。

相干误差下稳定子符号的作用。稳定子符号影响逻辑量子比特对全局相干旋转的响应。对于横贯非 Clifford 门，确定性稳定子特征值（例如 = +1）对于正确实现逻辑门是必要的（图 4）。相比之下，克利福德电路允许特征值为+1或-1，因为可以通过电路简单地跟踪符号，从而可以自由地设计相干误差如何干扰。例如，选择负号可以生成无退相干子空间[81]，并为逻辑运算符提供针对相干错误的更大鲁棒性。同样的原理还可以抑制计算过程中的逻辑相干错误[38]。特别是，稳定子测量将逻辑状态投影到具有随机±1值的特定稳定子配置上，这对应于不与相干旋转交换的物理X和Z翻转的随机配置。除了逻辑相干误差的指数抑制之外，这进一步导致每次拍摄时尺度的特定旋转角度 ~ θd是随机的，从而有效地将这些误差再次转变为逻辑层面上的不相干误差。

衰变到里德堡 P 状态。在参考文献中。 [36] ED 图 7，我们分析了在重复随机基准测试序列中看到的 CZ 门误差之间存在的弱相关性，并推测这些误差的起源可能是由于原子里德堡 P 态的衰变。具体来说，在里德堡门期间，大约 0.07% 的误差预算是里德堡原子衰变到相邻的里德堡 P 态。这些状态与用于门的里德堡 S 状态具有强烈的长程相互作用，因此可以影响不同位置中出现的门，而且可以具有超过 100 μs 的寿命。在重复的基准测试序列中，如参考文献中报告的那样。 [36]，我们在门之间只有 4 μs，因此里德堡 P 原子可以在多层门和远处站点的腐败门中存活。

在 ED 图 6g 中，我们将重复基准测试序列中的 CZ 门保真度绘制为门之间持续时间的函数，发现通过将门之间的持续时间增加到 100 μs，该阵列中的门保真度从 99.3% 增加到 99.5%，因为里德堡原子在此期间衰变或喷射。这也意味着参考文献中报告的门保真度。 [36]可能受到这种效应的影响，从而低估了最大门保真度。类似地，我们观察到通过降低原子密度可以消除门保真度的降低。在基于原子运动的量子电路中，门之间的持续时间足够长（例如，表面码重复稳定子测量为 400 μs），以便这些里德堡 P 态衰变或弹出 [82]，这本身就解决了这个问题，因此我们在量子电路中没有观察到这种效应。

表面码测量。在我们对表面码进行重复量子纠错时，我们通过绘制一次发射中探测器误差的分布来搜索意外的误差相关性。至关重要的是，我们发现这些与假设不相关的一量子比特和二量子比特错误的克利福德模拟所看到的预期分布密切一致。虽然这个数据只由大约105个探测器组成

尽管发射了 14855 发子弹（5 轮中每次射击 96 个探测器），但这仍然表明不存在此类事件。我们尚未观察到错误突发事件，例如在固态系统中观察到的事件[7]。

逻辑隐形传态和深电路测量。在物理系统中，各种物理错误和缺陷可能会导致复杂的相关性。例如，泄漏事件可能会导致复杂的相关性，而在其不知情的情况下，这些相关性可能会极大地影响 QEC 性能。如下一节所述，将逻辑隐形传态纳入架构中可以确保消除此类错误。在正文的图 6 中，我们验证了这种隐形传态确实可以快速消除错误，并确保错误在时间或空间上不相关。为了使其正常工作，原子量子比特必须正确重新初始化，这一点很重要。在 ED 图 10c、d 中，我们绘制了关闭冷却和分类时的相关性，发现这种情况下的相关性不会迅速衰减。

用于改进 QEC 的丢失检测

具有中性原子的泄漏类型。泄漏错误（将量子比特带出两级计算子空间）在纠错中非常重要。中性铷（或其他碱金属）原子的三个主要泄漏错误是：

- 损失事件。丢失事件是指原子从光陷阱中物理丢失的情况。由于门的封锁性质，用丢失的原子做门只是简单地关闭门，同时仍然施加门错误（它与处于状态 |0⟩ 的原子相同，这对里德堡激光来说也是黑暗的）。

- 泄漏到基态流形中的其他超精细态。在大磁场的限制下，这些状态是非共振的，并且表现得与丢失的原子相同（关闭 CZ 门）。但是，它们不会通过丢失检测来检测到。此外，在8.6 G的实际工作条件下，6 MHz的能级间距（与4.6 MHz的拉比频率相比）意味着相邻的超精细态仍然可以与里德堡态非共振耦合，并可能导致重复错误。

- 泄露给里德堡态。里德堡流形中留下的种群会影响后续的门，并可能导致较大的误差相关性。例如，密集系统中的许多里德堡演化观察到所谓的雪崩误差，其中系统的宏观部分存在误差[83]。至关重要的是，在我们采用低原子密度和门之间数百微秒的方法中，里德堡原子（理论上）要么衰变到基态，要么从光镊中排出。这样，这种里德堡泄漏要么转换为计算子空间内的错误，要么转换为相邻超精细状态的泄漏，要么转换为丢失事件。

我们观察到，门之间有几百微秒，里德堡泄漏的影响并不明显，并且在我们重复的 QEC 数据中，我们观察到我们的泄漏至少损失了 80%（ED 图 5b）。

重复 QEC 期间丢失的影响。尽管损耗只是关闭后续的门，但这些会导致不同的特征，这对于 QEC 设计中的考虑非常重要。虽然在投影测量中会检测到辅助损失，但丢失数据量子比特对应于系统自由度的未知损失[40, 84]。如果不调整稳定子测量模式来解决这种损失，辅助量子比特现在正在测量彼此反交换的算子，从而导致丢失的数据原子周围出现“闪烁”模式。这种闪烁模式类似于子系统码 [85] 中的预期行为，并且意味着闪烁可以持续任意长时间。如果不考虑损失，这就会表现为我们在 ED 图 5b 中观察到的强时间相关性。

擦除信息和超级检查。检测原子损失很有用，原因有两个。首先，了解丢失的原子可以极大地提高解码性能。虽然稳定子可以推断出位翻转和相位翻转错误，但直接检测量子比特错误（或所谓的擦除）意味着人们已经获得了有关错误所在位置的直接信息。这样的擦除信息可以极大地提高解码性能[8,9,20,31,86,87]。例如，虽然只能纠正(d-1)/2个泡利型错误，但最多可以纠正(d-1)个擦除型错误。我们不会在擦除发生后立即检测到它们，而是在最终的量子比特测量时检测到它们，构成延迟擦除信息。

其次，虽然丢失的原子会导致反通勤稳定子测量和闪烁错误模式，但这些可以通过使用所谓的超级检查来解释，如 ED 图 5a [40, 84] 所示。虽然围绕丢失原子的单独稳定子检查是反交换的，但采用多个检查的乘积会创建超级检查，这些超级检查再次相互交换。我们在正文的图 2b 中发现，这种超级检查能够消除随着数据丢失的增加而发生的检测到的错误的急剧上升。

Decoding

MLE 和误差模型调整。解码图1和2中的表面码实验。在图 1-3 中，我们使用参考文献 1 中描述的延迟擦除 MLE 解码器。 [9]，增强了参考文献中开发的 MLE 解码器。 [41]利用损失信息。特别地，MLE解码器将稳定子测量值和电路中物理误差源的概率作为输入，并输出与校正子一致的最可能的误差组合。我们使用 Stim [88] 构建电路误差模型，最初包含有关电路中泡利误差源的信息，然后针对每次发射更新它以反映检测到的原子损失。特别是，在原子丢失后，所有后续门都被取消，根据丢失发生的时间产生不同的潜在错误。因此，我们考虑量子比特丢失可能起源的所有潜在位置（例如，初始化、门、移动或测量之前的空闲），然后将每个生成的错误模式及其概率添加到该实验重复的错误模型中。产生相同校验子的错误被组合成一个复合错误机制，并且它们的概率相应地重新加权，如参考文献 1 所示。 [88]。请注意，此过程明确考虑了来自门取消和稳定子失效的传播泡利误差，这是使用超级检查处理的。

为了优化 MLE 解码器的性能，我们微调电路误差模型中不同误差源的概率。特别是，我们将每个物理操作与泡利错误率和丢失错误率相关联。然后，这些通道中的错误概率被视为变量，我们使用协方差矩阵适应进化策略 [89] 对其进行优化，以便最小化大约 10000 个实验重复（与用于评估保真度的最终数据集不同的实验重复）的数据集上的逻辑错误率。

为了量化使用损耗信息的好处，在图 2 中，“裸 MLE”解码器不会根据损耗信息更新电路误差模型，而是将每个损耗事件分配给 |0⟩ 测量。我们发现损失信息将测量的 d = 3/d = 5 错误率从 1.24(5) 提高到 1.69(8)。

最后，我们通过比较最可能的错误 p0 的概率和最可能的错误的概率来量化每次射击的 MLE 校正的置信度，这给出了对逻辑泡利可观察 p1 的校正[90-93]。这两个错误概率越相似，解码器对其纠正的信心就越低。因此，我们可以通过增加 p0/(p0 + p1) 进行后选择来提高结果的准确性，我们在图 3d 中研究重复逻辑门时使用它。

ML 解码器 - 表面码。我们采用完全连接的神经网络，使用机器学习 (ML) [32, 94–96] 来解码图 2 表面码实验的测量结果。解码任务被表述为有监督的二元分类问题：输入特征是实验的测量结果，输出是指示初始状态是 |0L⟩ 还是 |1L⟩ 的标签。ML 架构是一个完全连接的前馈网络，包含四个线性层，每个线性层后面都有批量归一化和高斯误差线性单元 (GELU) 激活，如下图所示：

decoder = nn.Sequential(
nn。线性（输入大小，1024），nn。BatchNorm1d (1024) , nn .GELU( ) , nn .线性 (1024, 512) , nn 。 BatchNorm1d (512) , nn .GELU( ) , nn .线性 (512, 256) , nn 。BatchNorm1d (256) , nn .GELU( ) , nn .线性 (256 , 1) , nn 。乙状结肠 ())

训练分三个阶段进行：原始训练、集成和微调。

原始训练——我们首先使用通过电路级模拟生成的模拟数据来训练解码器，其中包含泡利误差和损失误差。测量结果取值 0、1 或 2，分别对应于量子比特处于 |0⟩ 状态、|1⟩状态或丢失。这些是 one-hot 编码的，因此给定实验重复的特征向量是 3 ×（测量数量）。为了创建平衡的训练数据，沿着相关逻辑运算符以 1/2 的概率应用随机软件翻转，生成 Z 内存的 |0L⟩、|1L⟩ 和 X 内存的 |+L⟩、|−L⟩ 的集合。除了原始的 {0, 1, 2} 测量值之外，我们还为神经网络提供计算出的检测器结果和逻辑校准运算符值。这些附加功能有助于模型从数据中的结构化相关性中学习。检测器值被计算为指定稳定子区域上的二进制奇偶校验（0 或 1）；如果测量给出损耗 (2)，则在计算检测器奇偶校验时将其指定为 0 值。根据基础，沿每行或每列计算逻辑运算符值。我们使用的隐藏层大小为 1024，Adam 优化器的初始学习率为 10−3，权重衰减为 10−2。如果验证损失在 10 个 epoch 内没有改善，则学习率会降低 0.3 倍。总共 10 个实验配置独立进行训练：其中两个码距 d = 5（在 Z 和 X 基地），八个码距 d = 3（覆盖两个基地的四个空间象限）。在预训练阶段，每个模型都经过 2 亿次模拟实验重复的训练，并在 2000 万次模拟实验重复的验证。我们发现解码器性能对于误差模型中的小扰动很大程度上具有鲁棒性，因此不需要精确调整仿真参数。对于约 104 个实验重复的批量大小，每个实验重复的推理时间在 GPU (NVIDIA-A100) 上为 0.33 µs。集成——为了考虑训练的可变性并增强鲁棒性，我们使用 10 个不同的随机种子重复完整的训练过程，从而每个实验产生 10 个独立训练的模型。通过计算其输出概率的几何平均值将它们集成在一起。由此产生的集成 ML 解码器在 d = 5 时实现每轮逻辑错误 (LEPR) 0.78(4)%，在 d = 3 时实现 1.37(3)%。

微调——为了提高解码性能，我们根据从指定训练集（独立于最终数据集）获取的实验数据对每个预训练的解码器进行微调。对于 d = 5 解码器，我们对每个基础大约 37000 个实验重复进行微调。对于 d = 3 解码器，我们在每个基础、每个象限使用大约 2500 个实验重复。神经网络架构保持不变，并使用 Adam 优化器进行微调，学习率为 10−3，权重衰减为 8 × 10−2。微调后的 ML 解码器整体在 d = 5 时实现了 0.71(4)% 的 LEPR，在 d = 3 时实现了 1.33(4)% 的 LEPR。 混合 — 在比较 MLE 和 ML 解码器时，我们发现它们不能在所有实验重复上预测相同的逻辑状态，特别是在其中一个解码器对其预测置信度较低的实验重复上有所不同。为了进一步提高性能，我们构建了一个混合解码器，将集成 ML 解码器的输出置信度与延迟擦除 MLE 解码器的输出置信度相结合，其中 MLE 置信度是通过比较最可能错误和给出相反逻辑结果的最可能错误的概率得出的。最终预测由两个置信度值的加权几何平均值给出，MLE 和 ML 的权重分别为 0.4 和 1。这导致 d = 5 时报告的 LEPR 的最终值为 0.62(3)%，d = 3 时为 1.33(4)%，这对应于图 2 中报告的带有丢失解码器的 ML。

MLE解码器——格子手术。在格子手术实验中（图 3c、d），我们使用沿着两个表面码之间的公共垂直边缘（“接缝”）的附加稳定子检查来执行联合 ZZ 测量。我们从 |+L⟩ 中准备的两个码开始，对有效的 d × 2d 表面码晶格执行两轮稳定子检查，测量每轮码的稳定子检查和新的接缝检查。测量结果逻辑的 ZZ 奇偶校验

Bell 状态，使用延迟擦除 MLE 解码器 [9, 41]，我们使用两个解码程序。首先，我们仅使用辅助测量来获得格子手术ZL的结果 1 ZL 2 由接缝 Z 稳定子的产品给出的测量值。其次，我们得到ZL 1 ZL 2 直接来自数据量子比特测量，在解码中使用先前的辅助测量。这测量了使用晶格手术获得的逻辑贝尔态的 ZZ 奇偶性。请注意，不包括最终数据量子比特测量的接缝检查。一次射门算作失误，Z1 如果这两个解码过程不一致，则 L = -1。

为了获得 XX Bell 状态奇偶校验，我们测量 X 基础中的所有数据量子比特并解码联合 X1 L 运算符跨越两个码。最终逻辑错误概率由 XX 和 ZZ 奇偶校验的平均值给出。

ML 解码器 - 深层电路。为了解码图 6 中逻辑 [[7,1,3]] 和 [[16,6,4]] 码的 1D 和 2D 簇状态，我们采用了卷积神经网络 (CNN)。由于簇状态中的误差相关性不会传播到两个 CZ 门之外（见图 6e），因此大小为 3 的卷积窗口足以捕获相关相关性。解码器架构包括三个组件：编码器、卷积块和读出模块。编码器和读出器均由与 GELU 激活交错的线性层构成，隐藏大小 = 128。

```
encode = nn.Sequential(
nn。线性（输入大小，1024），
nn.GELU()，nn。线性 (1024 , 512) , nn
.GELU( ) , nn .线性 (512 , 256) , nn .GELU(
) , nn .线性（256，隐藏尺寸））
```

```
readout = nn.Sequential(
nn。线性（隐藏大小 *8 , 512），nn .GELU( )
, nn 。线性 (512 , 256) , nn .GELU( ) , nn .线
性 (256 , 128) , nn .GELU( ) , nn .线性（128，
输出尺寸））
```

编码器和读出模块之间应用的卷积块定义为：

```
conv = nn.Sequential(
nn。 Conv2d( 隐藏尺寸，隐藏尺寸 *2 , kernel size =3,
padding='相同' ) , nn .GELU( ) , nn . BatchNorm2d(隐藏大小
*2)，nn。 Conv2d(隐藏大小*2,隐藏大小*4,kernel size
=3,padding='相同'), nn .GELU( ) , nn . BatchNorm2d(隐藏大
小*4)，nn。 Conv2d(隐藏大小*4,隐藏大小*8,kernel size
=3,padding='相同'), nn .GELU( ) , nn . BatchNorm2d(隐藏大
小*8) , )
```

对于一维簇状态解码器，我们用一维卷积替换二维卷积并省略批量归一化层。

训练是使用电路级模拟进行的。解码器的任务是推断逻辑簇状态稳定子的符号，其在给定量子比特上的形式为 X，在其邻居上的形式为 Z。通过在交替的 X 和 Z 基座上进行测量，可以重建一半的稳定子。通过交换测量碱基重复实验来回收剩余的稳定剂。解码器通过推断在 X 基础上测量的量子比特的初始状态来预测稳定子符号。所有逻辑量子比特都在|+L⟩状态下初始化，并且软件逻辑Z翻转以1/2的概率应用于在X基础上测量的那些，以生成平衡的训练集。

解码器输入包括原始测量结果（0、1或丢失）、根据测量计算的检测器值以及原始逻辑运算符值，类似于表面码解码器中使用的输入格式。我们训练四个不同的解码器：一个用于码类型（[[7,1,3]]、[[16,6,4]]）和集群状态几何（1D、2D）的每种组合。每个模型都经过超过 1 亿次模拟实验重复的训练。

有关此解码器架构以及用于通用量子算法的基于 ML 的解码器的更多详细信息，请参阅参考文献 1。 [51]。

对表面码性能进行基准测试

NZNZ 稳定子浇口图案。在这里，我们描述了使用交替“N”或“Z”运动模式进行d轮重复症状提取的有效距离，定义为创建逻辑错误所需的最小物理错误数量（ED图6d）。通过交替门排序，有效距离接近最优值。要看到这一点，请注意，如果没有交替排序，则旋转表面码中的有效码距会由于钩错误而减少两倍[6]（从理论角度来看 - 请参阅最后的讨论）。挂钩错误是稳定子测量周期中途辅助量子比特上的物理错误，它传播到与相应逻辑运算符平行的两个数据量子比特（例如，XL 表示物理 X 错误）。这些传播的数据量子比特错误之一会立即被检测到，而另一个则在下一轮中由沿着错误传播方向的下一个最近的稳定子检测到。因此，如果每轮稳定子测量使用相同的门排序，则将出现「d+1 的序列 4 」hook 错误，沿错误传播方向每一轮都会出现一个，经纠正后会产生逻辑错误。这个问题可以通过在轮次之间交替门排序来避免，因为只有每隔一轮才会出现不利的传播。在这种情况下，d−1 需要连续轮出现 2 个物理错误才能产生逻辑错误。

特别是在我们的实验中，我们选择 N Z Zr Nr 的排序，其中 r 表示执行相反的排序（参见 ED 图 6d）。除了这种结构有助于保持对钩子错误的容错性之外，我们还注意到 Z 型错误的主导地位意味着大多数错误不会导致中间两个 CZ 门层之间的传播错误。由于这些原因，在模拟中我们没有观察到空间交替的“N”和“Z”模式有助于性能（未绘制）。

模拟。我们使用 Stim 模拟包 [88] 进行模拟。我们对泡利误差和量子比特进行采样

损失。 Pauli 误差是使用 Stim 的采样例程根据电路级噪声模型生成的。根据与每条指令相关的丢失概率对量子比特丢失进行采样，并且当发生丢失时，作用于丢失的量子比特的后续门被移除以反映该量子比特的不存在。模拟在量子比特读出期间检测 {0, 1, loss}，就像我们的实验一样。对于每组物理参数，我们通过蒙特卡罗采样估计逻辑错误率。当解码器对逻辑可观察值的预测与真实值不同时，就会声明逻辑错误。有关噪声模型的详细信息以及下面的讨论，请参阅补充信息。

深度电路的阈值以下性能分析。在图 2 中，我们执行四轮重复 QEC 作为基准。然而，增加电路深度会以各种方式影响阈值，具体取决于特定电路。 ED 图 8a 显示了当我们使用理论误差模型增加 QEC 轮数时，单个逻辑量子比特的 LEPR 比率 r 如何变化，显示 r 从 4 轮到 20 轮减少了大约 17%。类似地，ED 图 8b 使用近似实验误差模型绘制了单个逻辑量子比特的相同数量，显示 r 从 4 轮到 50 轮类似地减少了 9%。此外，通过散布 1在近似实验误差模型下，每 1 个 QEC 轮横贯门，我们发现在 25 个 QEC 轮时比率 r 变化 2%。同样，先前对理论误差模型的研究表明，每轮 QEC 1 个门，阈值可以改变约 10% [41]。这些模拟表明，图 2 中研究的基准具有代表性，但根据具体情况，对于深度电路来说，可能会有约 15% 的差异。然而，我们注意到，在横贯架构中，逻辑门隐形传态的盛行（例如，在魔法态蒸馏和角度合成中）使得横贯测量之前通常只有几轮稳定子测量。

我们的基准测试结果与参考文献中的结果相当。 [7]。例如，虽然由于存在丢失信息，一对一比较并不直接，但使用超级检查指标显示出 9.04% 的平均检测器误差，与参考文献 1 中的 8.5-8.7% 的平均检测器误差相当。 [7]。

错误预算和低于阈值 10 倍的路径。为了达到 ~ 10−10 [97, 98] 的算法相关错误率，低于阈值 5-10 倍的因子可以在码块中使用数百个量子比特实现所需的错误率 [99]。我们的性能由图 2f 中的错误预算捕获，我们现在对其进行更详细的描述。

我们首先列出我们的单量子比特错误及其可能的改进：

• 局部单量子比特门的保真度约为 99.9%，这是由于 0.05% 的散射误差和残余校准错误造成的。将拉曼失谐增加到 2.5 THz 将进一步减少拉曼微分光移引起的散射误差和误校准，改进校准程序可以实现 99.99% 的保真度。

• 我们在852 nm 陷阱中的相干时间约为1-2 秒，具体取决于所应用的动态去耦序列。通过进一步的光镊失谐，可比系统已经实现了 12.6 秒的相干时间 [58]。

• 我们经历了辅助原子大约 1% 的运动损失，这是由转移和转移引起的。在区域之间和区域内移动。我们之前观察过参考文献中的性能。 [11] 传输限制损失相当于此处的 0.2% 移动损失，我们推测这是由于使用过高的 AOD RF 功率而在目前的工作中产生的。我们的重复 QEC 序列还经历了 0.6% 的真空背景损失，使用改进的真空寿命和更短的序列（例如图 5b 中的∽4 ms 循环时间）可以轻松将其降至 <0.01%。

• 目前，我们的点阵读出器的丢失率为0.3%，位翻转错误率为99.5%。尽管是一种新技术，但纯晶格系统中的类似方法已经实现了 99.94% 的保真度 [16]。

为了提高两个量子比特门的性能，示例方法可以是：

• 提高系统稳定性、均匀性和快速、自动校准。尽管我们实现了 99.6% 的 CZ 保真度，但自上次校准（在表面码基准测试中的几天）以来的漂移通常会在最终数据采集过程中产生 0.05 –0.1% 的误差。

• 使用平滑幅度门、更高的磁场或6P1/2 中间态来抑制与相邻mj = +1/2 态的耦合，将误差从≈0.06 -0.15% 减少到接近于零。

• 将420 nm 和1013 nm Rydberg 激光功率提高4 倍。这可以同时允许（数字来自模拟，请参阅参考文献 [36]）：

– 增加 4.8 GHz 的里德堡失谐
目前工作频率可达 9.6 GHz，将散射误差从 0.094% 降低至 0.052%。

– 将选通时间从 270 ns 减少到 135 ns，减少
将 Rydberg T1 误差从 0.113% 降低到 0.057%，并将移相误差从 0.134% 降低到 0.034%。

通过简单的系统改进，可以将两量子比特门误差从大约 0.5% 降低到 0.15%。应补偿 AOM 脉冲轮廓以实现这些选通时间，并且需要通过相应增加功率来改善 1013 nm 光束的部分不均匀性。

总而言之，通过列出的改进将单量子比特门错误减少 5 倍，并将两量子比特错误从 0.5% 改善到 0.15%，将实现比阈值低大约 8 倍的操作。图 5b 所示的循环速率提高了两个数量级，这将有助于实现这些改进。这些估计强调，直接的改进可以提供大规模计算所需的性能。我们还强调，这种性能需要在深电路设置中进行测试和优化。

处理器时钟速率

一旦需要实现数万亿次运算的算法，未来的运算最终将受到运算速度的影响[97, 98]。在目前的工作中，我们没有针对时钟速度进行优化，并且经常为我们的组件选择较慢的速度，以便它们能够可靠地运行，而无需对现有基础设施进行详细的表征。然而，我们在这里报告了电路持续时间的多次测量。

在图 2 中的重复表面码实验中，每个 QEC 轮次为 4.45 ms。这源于门之间的 0.47 毫秒时间，以及将辅助原子移动到存储区并将下一组原子引入纠缠区总共 2.57 毫秒。在图 3 的横贯 CNOT 实验中，我们将整个电路持续时间（与 CNOT 数量无关）固定为 17.7 ms，对应于 27 个横贯 CNOT 中最长电路的时间。这相当于平均每个横贯 CNOT 0.655 毫秒。在图 6 的深度电路实验中，我们的循环率因使用台式计算机进行中电路图像分析和重新排列的所有数据处理而受到瓶颈，因此我们没有尝试减少任何时间。因此，每个逻辑传送层的时间为 41.9 毫秒。

在图 5b 中的重复拉比校准中，我们优化了速度并实现了 4 毫秒的循环时间。尽管这里的成像是全局的，作为快速校准的演示，但我们期望这样的速度也可以以分区的方式实现。

因此，我们期望，通过深度电路环境中的速度优化和各种简单的改进，人们应该能够实现逻辑隐形传态周期，其周期时间与 4 毫秒重复拉比校准相当。我们强调，在平面架构中，这样的逻辑隐形传态步骤涉及多个逻辑门，并且对于长距离码可能需要数百次 QEC 轮，例如200-300 轮稳定子测量轮。因此，我们估计目前的方法相对于每个稳定子测量周期 1 μs 速度的传统平面架构慢了约 10 -20 倍 [7, 97]。

物理熵移除

熵的类型。 QEC 能够从物理量子比特中去除熵，并且这种熵可以采取多种不同的形式。如上所述，诸如稳定子测量之类的误差校正起到将一般量子误差（例如相干误差）转换为不相干比特和相位翻转误差的作用。检测和跟踪这些错误进一步消除了系统中的熵。最后，原子等物理系统在其他自由度上也具有熵，例如损失、泄漏或原子加热。我们希望设计 QEC 策略来消除所有这些熵类型。

熵去除方法概述。基于 Ancilla 的稳定剂提取，如图 1 和 2 所示。 1-3是熵去除的一种形式，其中稳定剂信息被映射到辅助上，然后测量辅助。 Shor 式校正子提取通过将辅助纠缠成 GHZ 状态并在一步中提取稳定子 [1]，Steane 式校正子提取通过创建辅助逻辑量子比特并通过横贯 CNOT 提取稳定子进行操作 [100]，基于测量的量子计算 (MBQC) 式校正子提取通过与相邻层的顺序纠缠进行操作 [19,20,101]。利用算法本身的隐形传输是另一种相关的熵消除方法，在计算中使用初始逻辑量子比特块后，无需“直接”对其进行纠正。虽然这些方法的具体实现各不相同，但它们去除熵的核心机制是相似的。这些方法可以根据具体的实际考虑互换使用，例如下一节中讨论的那些。

使用传送来确保消除错误。逻辑隐形传态是一种确保架构本身的方法消除了比特和相位翻转等物理错误，还消除了损耗、泄漏和发热等物理错误[19]。特别是，通过将逻辑量子比特从一个块传送到另一个块，逻辑信息会传播，但物理错误（泡利型错误和其他复杂错误）都会被留下。此方法可确保消除所有类型的错误。由于横贯门导致每个逻辑门仅 O(1) QEC 轮，因此算法可以由高密度的逻辑门隐形传态组成。这突出表明，如图 6 所示，隐形传态可以执行逻辑操作，同时原生消除所有此类错误，而无需额外开销。

消除物理错误的另一种方法是物理层面的隐形传态——具体来说，是通过在物理数据量子比特和物理辅助之间交换量子信息。这种方法是泄漏减少单元的各种实施的基础 [9,20,102-104]。然而，它需要将每个数据量子比特与专用辅助设备配对，这可能会带来挑战。例如，在编码许多逻辑量子比特的高速量子 LDPC 码中，这种一对一的配对可能变得越来越不切实际。一般来说，每轮纠错中不配对数据量子比特的数量的下限为 k = # 数据量子比特 - # 独立检查，其中 k 是编码量子比特的数量。例如，在由 (u, v)-双正则扩展器构造的超图乘积码中——二分图，其中检查的度数为 u，位的度数为 v——参考文献 1 的紧凑重排方案。 [105]意味着每个纠错周期将有 O((v -u)d) 个不成对的数据量子比特，其中 d 是码的距离。相比之下，逻辑级隐形传态可在所有 CSS 码中直接访问（因为它们都具有横贯 CNOT），如图 6 中的高速率 [[16,6,4]] 码所示。此类分析强调，利用算法原生的横贯隐形传态可提供稳健、低开销的过程，确保独立于特定码消除所有物理错误。

通用处理中的前馈。一旦检测到位或相位翻转错误，一个自然的问题是是否需要在硬件中对它们进行物理校正，以便返回到所有稳定子 = +1 的配置。对于基于横贯（或平面）Clifford 门、稳定子测量以及通过|TL⟩状态隐形传态（通过物理 Clifford 门实现）实现的通用性的传统计算，无需应用此类物理量子比特校正。这可以通过以下事实最直接地看出：逻辑量子比特级别的通用计算是通过物理 Clifford 门 [18, 99] 实现的，因此可以在软件中确定性地跟踪泡利校正作为泡利帧更新，而无需额外的解码开销。

当实现横贯非 Cliffords 时，例如 [[15,1,3]] Reed-Muller 码 [106] 中的横贯 T 门，X Pauli 校正不会交换通过，因此在这种情况下，稳定子确实需要返回到确定性的 +1 特征值。然而，例如，在此处的结果中，我们实现了具有 +1 特征值的 Reed-Muller 码的确定性初始化，作为确保恒定熵操作的方法，并且在这种情况下，即使在这里，也不需要对各个物理量子比特进行中电路校正。

在这两种设置中，确实需要前馈，但仅在逻辑量子比特级别上（用于 T 隐形传态的前馈 S，用于 H 隐形传态的前馈 X）。我们在参考文献的图 4 中实现了这样的逻辑前馈。 [11] 实现前馈逻辑 S 门以纠缠

两个不直接相互作用的量子比特。

每个门具有 O(1) 稳定子测量的横贯逻辑。由于在横贯设置中，稳定子测量的作用只是去除熵，因此我们不需要每个逻辑门进行传统的 d 轮稳定子测量，如正文的图 3 所示。我们注意到这些技术直接适用于通用计算。具体来说，通用计算是通过横贯 Clifford 电路实现的，其中 T 门是通过横贯隐形传态电路实现的，|TL⟩输入已经准备好容错。事实证明，这种通用处理可以通过每个横贯门进行 O(1) 稳定子测量来进行，并且还可以有效地完成解码，其解码复杂度实际上甚至低于传统的晶格手术设置 [12,41,44,107-109]。因此，假设|TL⟩输入已准备好高质量，我们的实验结果直接适用于通用计算。

实现通用性的方法

普遍性、横贯门和 Eastin-Knill。通用性意味着任何酉都可以通过使用通用门集中的门序列来近似逼近[24]。通用门集的一个示例是{H，T，CNOT}。 2D拓扑码可以具有离散门集{H，S，CNOT}，但不能横贯实现T门。 3D拓扑码实际上可以具有横贯T门[110]，并且[[15,1,3]] 3D色码特别具有横贯门集{CZ，CCZ，CNOT，T}。 Eastin-Knill 定理禁止具有通用的单一横贯门集 [45]。这是预期的，因为例如，这将允许通过对底层物理量子比特进行一系列横贯操作来实现横贯逻辑 θ 旋转，因此无法受到保护，因为它将对物理旋转中的小缺陷敏感。

至关重要的是，只需引入逻辑测量就可以轻松绕过 Eastin-Knill 定理，从而打破单一性并实现普遍性。这是通过 3D 码直接实现的，在状态 |ψL⟩ 和 |+L⟩ 之间实现 CZ 门，然后进行逻辑测量和前馈，将哈达玛门直接传送到 |ψL⟩。因此，X 基准备和 X 基测量（在所有 CSS 码中保证）与横贯 CZ 门相结合，可用于使用完全横贯操作直接实现 {H, T, CNOT} 的通用门集。这是我们实现图 4 中的通用性的基础。

我们注意到，在许多协议中，通用性是通过 3D 码的测量直接生成的。码切换就是一个例子，其中在具有 T 和 H 横贯门的码之间进行切换 [111]。例如，我们在 ED 图 9e 中实现了码交换协议，其中我们将逻辑 T 从 3D [[15,1,3]] 色码传送到 2D [[7,1,3]] 色码。这种不同维度的码之间的操作通常可以实现，这里只涉及将3D金字塔的2D表面与2D色码面进行纠缠。虽然传送到 2D 色码现在允许横贯 H 门，但这无论如何已经通过 3D 码的横贯测量和前馈来完成。

连接到魔法态蒸馏。我们注意到，亲

这里研究的 tocols 类似于那些潜在的魔法态蒸馏 [106,112,113]。在传统的15比1魔态蒸馏中，16个表面码逻辑量子比特以第一表面码量子比特与由表面码构成的[[15,1,3]]码的逻辑量子比特纠缠的方式纠缠。随后，通过隐形传态在表面码上实现具有一定误差 p 的噪声 T 门，外部 [[15,1,3]] 码通过校正蒸馏为 ~ p2 或通过后选择蒸馏为 ~ p3 [114]。通过测量 Reed-Muller 码，所得的蒸馏 |T⟩ 状态被传送到第一个表面码上。

我们在图 4 中研究的协议是相同魔态蒸馏电路的更紧凑的表示，但用未编码的物理量子比特替换了内表面码。虽然在传统蒸馏中 |T⟩ 被传送到表面码上，但我们注意到，例如，在具有顺序 HTHT... 门的小角度合成中，甚至不需要执行传送到表面码上的步骤 - 人们可以简单地将 |T⟩ 编码在 Reed-Muller 码中，然后在两个串联的 Reed-Muller 码之间实现横贯 CZ 门。

QEC 的物理资源

在这项工作中，我们研究了许多不同物理资源的关系，以及如何将它们用于量子纠错。我们在这里概述了我们的一些观察结果，并讨论了它们如何有助于开发未来的 QEC 协议和架构。

逻辑纠缠和物理纠缠。在横贯门设置中，可以仅使用码块之间的物理纠缠来生成逻辑纠缠。这与格子手术相反，在格子手术中，块内的纠缠对于调解非重叠逻辑运算符之间的交互是必要的，因此需要一种强大的纠缠。这就是格子手术环境中对测量误差敏感以及横贯门环境中测量误差不敏感的根源。码块内的逻辑纠缠也发挥着有趣的作用。例如，[[16,6,4]] 码在块内包含许多逻辑量子比特，这些逻辑量子比特可以纠缠，但只有存在足够程度的物理纠缠（下面讨论）。

受这些观察的启发，重新构建高效编码的一种方法是找到以最少的物理纠缠生成目标逻辑纠缠的方法。为此，我们首先证明逻辑纠缠的数量——即使是通过排列门等技术生成的——也不能超过物理纠缠的数量。

算子纠缠量化了门可以在可分离输入上产生的最大纠缠。对于作用于 k 个量子比特的任何门，算子纠缠的边界为 ⌊k/2⌋。因此，对于参数为 [[n, k, d]] 的量子码，逻辑运算符纠缠满足 SLO ≤⌊k/2⌋。为了降低物理纠缠熵的下限，请注意，任何 d -1 或更少的物理量子比特集都不能支持逻辑运算符。因此，对于任何具有 |A| 的区域 A ≤d -1，所有逻辑码字在 A 上产生相同的约化密度矩阵（不一定是最大混合）。对于最大混合逻辑状态 ρL，A 上的约化密度矩阵的秩为 2min(k,d−1)，这意味着

SPS ≥min(k,d−1)。如果 k ≤ d−1，则 SPS ≥ k，因此 SPS ≥ SLO 始终成立。如果 k > d−1，则 SPS ≥d−1。这里，只要 d −1 ≥⌊k/2⌋，即 k < 2d，SLO ≤SPS。

因此，对于任何 k < 2d 的 [[n, k, d]] 码，逻辑运算符纠缠不能超过任何大小为 d -1 的区域中可用的物理纠缠。

这些观察结果可以适用于寻找具有高速率码和横贯操作的高效算法编译，我们在这里观察到这两者都可以减少物理纠缠的数量以实现目标逻辑纠缠。例如，[[16,6,4]] 码中的每个横贯 CNOT 生成 16 个物理 CNOT 的纠缠和 6 个逻辑 CNOT 的纠缠，但实现块内置换 CNOT 可以生成额外的 4×2 逻辑 CNOT，总共 14 个逻辑 CNOT 的纠缠，接近 16 个物理 CNOT 的界限。

物理纠缠和逻辑魔法。虽然物理纠缠是逻辑纠缠的基础，但它也是逻辑魔法的基础。特别是，我们在这里发现具有逻辑魔法的状态比没有任何逻辑魔法的状态需要更多的块内纠缠。这可以通过以下事实来理解：虽然 |+L⟩ 等逻辑泡利状态由运算符 XL = X1X2X3...（在 CSS 码中）表示，它是物理运算符的张量积，但 |TL⟩ 等状态由 1 √ 表示 2(X1X2X3... + Y1Y2Y3...)，涉及跨越必然纠缠的码的运算符的宏观叠加[115, 116]。类似地，任何具有确定性 X 型稳定因素的物理产品状态的 YL 期望值都必须为零。因此，在两个基础上都需要明确定义的稳定子，这是查看码必须纠缠的另一种方式。类似地，CSS 码是由两个经典码 [1, 2, 23, 117] 构建的，泡利状态是“经典”的，因为它们在两个经典码之一中存储 1 位信息（在另一个中存储 0 位信息），而 |T⟩状态确实需要这两个码。

有趣的是，这些观察结果表明了算法输出需要和不需要完全保护的潜在更基本机制。例如，考虑制作一个远程纠缠贝尔对。为了利用 XLXL 和 ZLZL 纠缠见证来探测其保真度，然后使用相关解码方法，不需要在各个码块内进行高度纠缠 - 只需在块之间即可。然而，如果人们想执行纠错贝尔不等式检验[47]，以提供量子力学真实性的证据，那么现在必须在 |T⟩ 基础上进行测量，并且需要块内的完全纠缠。有人认为，所谓的量子上下文性是由非泡利基测量产生的，是量子力学的核心方面，无法用经典理论描述[118]。相关地，理论工作已经表明了上下文性和计算难度之间的联系[52]，并且在这项工作中，我们发现这两者也与执行必要的纠错所需的最小纠缠量有关。了解这些连接的本质可能会暗示进一步减少保护相关算法输出的资源需求的途径。实验误差校正贝尔不等式检验如图 9f 所示。

逻辑门保真度和物理熵。与体力

量子比特是两级系统，保真度是一个描述性且准确的概念，因为噪声通常可以分解为实现正确的操作或完全相反的操作（例如，位翻转错误）。相反，逻辑量子比特是多级系统，因此该属性不成立。这一事实与我们在图 3d 中的观察有关，即每个逻辑操作的错误作为所应用逻辑门的数量的函数并不是恒定的。相反，存在与正确解码概率相关的逻辑保真度[99]，这取决于错误 p 的内部密度。

理论上，解码产生的每步逻辑误差大约为 PL ∝(p/pth)(d+1)/2 [99]。图 3d 中显示的结果清楚地表明，量化逻辑门性能应封装 {FL(pdet), Δpdet}，它捕获逻辑保真度 FL 如何依赖于内部错误密度 p，以及门对局部错误密度 Δp 的增加。我们在 ED 图 7 中对此进行了定量研究。

其他实验和数据分析细节

图 1. 在图 1d 中，我们准备 |+L⟩= |+⟩⊗25 或 |0L⟩= |0⟩⊗25 并应用最多五轮稳定子测量，然后分别在 X 或 Z 基础上进行测量。全局 Z(θ) 旋转应用于每个门层的数据量子比特（总共 20 个时间步长）。对于少于五轮的稳定子测量，相关的 CZ 门被移除，但仍应用单量子比特旋转。 1 个 QEC 轮仅在第一轮有门，2 个 QEC 轮在第一轮和第四轮有门，5 个 QEC 轮在所有五轮都有门。数据在两个初始状态上进行平均，并使用具有 50% 接受分数的 MLE 解码来实现视觉清晰度，并预选完美的初始量子比特填充。右图使用 θ/2π = 0.016 的注入误差，附加误差率显示在 ED 图 7b 中。

图 2. 表面码分析中未使用后选择。使用初始量子比特重排的预选择（文献中的标准）。数据如图。 2b-d 是 |+L⟩ 和 |0L⟩ 上的平均值，图 2b-d 中的分布是2e,g 聚合两个碱基。无花果。 2b、c 绘制了所有轮次的平均检测器误差概率。图 2b 使用相同的数据集，其中实验重复根据数据量子比特丢失进行分组。这四个指标是（i）“裸”，其中损失被转换为量子比特状态 0（ii）“检测损失”，其中值为“损失”的投影测量不会被错误计数（iii）“超级检查”，其中具有丢失数据量子比特的稳定子被形成为所有先前轮次的超级检查，以及（iv）“后选择”，其中涉及任何丢失原子的探测器被忽略。这些图显示了所有确定性检测器的平均误差（每个基础 96）。超级检查误差是根据每轮每个基础的所有样本计算的，并绘制这 8 个值的平均值。与边界配对的超级检查从平均中删除，因为它们不会通过构造返回错误；如果包含在内，平均误差将从 9.0% 降至 8.8%。每个超级检查的贡献通过超级检查权重进行归一化，例如，权重为 6 的超级检查会产生 4/6 的误差（考虑到检查中的更多信息量 - 例如，即使在没有丢失的情况下，乘以检查也会增加检测器误差，但不会减少信息量）。如果不重新加权，错误概率会增加到 9.6%。

在图中。 2d,e，每轮的逻辑错误计算为 LEPR = 0.5(1 −(1 −2pL)1/r) 其中 pL 是 r = 4 轮后的最终逻辑错误，与参考文献中的定义相同。[7]。

d = 5 数据集包含 X 基础上的 9021 个实验重复和 Z 基础上的 5834 个实验重复。 d = 3 数据集包含 2523 个 X 实验重复和 2534 个 Z 实验重复（平均每个象限）。为了在四个可能的象限中的每一个中制作 d = 3 的表面码，我们仅删除原子而不修改电路。重复稳定子测量的具体电路如 ED 6c 所示。未显示边界辅助上的局部 Y(π) 和 Y(π/2) 门（请参阅补充信息和激励电路）。此外，局部失谐[119]应用于最底层的门位置（那里只有孤立的辅助量子比特），以减轻纠缠门期间1013 nm光移的不均匀性。

在图 2f 中，误差预算显示了对检测器误差（带有丢失检测）的贡献，并且是通过从仿真误差模型中单独删除误差源来获得的。我们通过模拟对逻辑错误的相对贡献来获得类似的错误模型分解。图 2g 绘制了带有丢失检测的检测器分布。 ED 图 6f 将裸检测器误差与模拟进行了比较。

请参阅误差模型的补充信息，包括用于模拟的定量误差预算和伪码、显示实验实现的动作的动画以及用于实现电路的原始实验命令字符串的带注释版本。参见参考文献。 [42]所有原始实验实验重复、分析笔记本和训练有素的机器学习解码器。

图 3. 所有数据均使用 MLE 解码，并在完美的初始量子比特填充时进行预选。在图中。如图 3c、d 所示，我们使用横贯门或晶格手术准备逻辑贝尔态，并测量所得 XX 和 ZZ 奇偶校验的平均误差。对于每轮 N 个横贯门和贝尔态不忠 pL，每个逻辑操作的误差定义为 ε = 0.5(1 −(1 −2pL)1/3N)，对于格子手术逻辑乘积测量，ε = pL。在图 3c 中，显示了每轮 QEC 3 个 CNOT 的横贯 CNOT，并且注入的测量误差在软件中以概率 p 独立地应用于每个辅助量子比特。除非另有说明，横贯 CNOT 图使用接受分数 1。在图3d中，点阵手术点对在两轮稳定子测量中均具有相同值的中间三个辅助进行误差检测，以补偿该结果的重复校验子测量少于d轮。我们在使用实验误差模型的数值模拟中发现，该电路的最佳 QEC 轮数约为 3（而不是 5），并且通过使用 2 轮的错误检测，我们恢复了与数值中发现的最佳值类似的性能。

图 4. 为了修改图 4a 中的稳定子符号，在编码电路末端应用局部 π 脉冲。 “负”稳定子对应于里德-穆勒四面体四个角上的翻转量子比特。我们使用查找表进行解码并绘制所有三个 3D 色码曲线，接受率为 46%，2D 色码为 74%，对应于码中物理量子比特数量的重新缩放。对于后选择，实验重复按检测到的错误的权重排序。曲线被进一步标准化以突出关键特征，未标准化的数据如图 9a 所示。图 4c 使用误差检测并绘制了 ≤NT 个门的角度。所有图均在无损失和完美的初始量子比特填充的情况下进行后选择。

图 5。在图 5c 中，我们使用仅移除纠缠门的 Steane 码状态准备电路（图 6b）研究原子温度和损耗作为循环的函数。在第五个周期中，我们关闭所有成像和冷却灯。为了进行比较，使用传统 3D PGC 成像和冷却代替局部技术重复相同的测量。为了提取上图中显示的原子温度，我们在 N 个循环后使用液滴重新捕获测量，并将所得损失拟合到蒙特卡罗模拟[76]。阴影区域表示由于陷阱参数的不确定性而导致的拟合温度范围。

图 6。图 6 中的 [[7,1,3]] 和 [[16,6,4]] 码以及图 4 中的 [[15,1,3]] 是基于 ED 图 10a 所示超立方体编码电路的量子 Reed-Muller 码家族的成员（另请参见补充视频）[120]。对于每个码，应用不同模式的局部 Y(π/2) 脉冲，而纠缠门结构相同；对于二维[[7,1,3]]码，第四层门关闭。在图6b中，在每个时间层并行准备16个独立的[[7,1,3]]码组，重复27层。在码块中没有丢失的情况下，绘制了作为层函数的稳定子错误概率。

为了表征深层电路中物理和逻辑信息的传播，我们进一步将码纠缠成一维和二维簇状态。从图 6a 中的两组逻辑量子比特（A 组和 B 组）开始，它们纠缠在一起形成簇状态的前两个时间层。由于簇状态的局部纠纠缠构，A组不再经历纠缠门并且在其测量之前处于空闲状态（在适当的基础上），因此可以执行测量并重新使用相同的物理量子比特来形成簇状态的第三层（以典型的MBQC方式）。然后可以测量并重新使用 B 组来形成第四层簇状态，依此类推。这种交替结构在使用簇状态的 MBQC 中是典型的[19]。

图 2 和图 3 中的物理相关性6c、d、g 被计算为簇状态中不同坐标处的码之间同一稳定子上的误差（稳定子 = -1）之间的协方差。然后，对所有共传播簇状态和不同稳定子（[[7,1,3]] 为 3 个，[[16,6,4]] 为 5 个）的协方差进行平均。图中的逻辑关系。 6c,g 被计算为两个目标坐标之间簇状态稳定子的适当乘积（簇状态具有对应于 XiΠjZj 的稳定子，其中 i 是特定位点，j 是其邻居）。例如，我们定义⟨Z0Z4⟩ ≡⟨(Z0X1Z2)·(Z2X3Z4)⟩。单量子比特期望值 ⟨Zi⟩ 使用 [[7,1,3]] 的查找表解码器和 [[16,6,4]] 的原始值计算。由于时间和空间不变性的基本假设，即相关性仅取决于相对坐标，我们截断了储层开始枯竭的时间层，并且该假设不成立。这对应于图 6c 的 16 层、图 6d 的 13 层（仅相关图）和图 6g 的 12 层。这对测量的逻辑相关性只有很小的影响，但否则会导致物理相关性的长尾，因为一旦储层开始耗尽，原子就无法正确重新填充。

图 6 中的所有逻辑运算符均通过机器学习进行解码，直接预测集群状态稳定子。图 6d 中的 2D 簇状态稳定子使用 0.24% 的全局接受分数。在图中。 6c,g 我们改为使用

每条曲线的全局置信阈值，然后转换为平均接受分数。这样，每条曲线都对应于逻辑运算符的恒定有效错误率，与其权重无关，从而导致较高权重运算符的接受分数降低。权重 3 逻辑稳定子的乘积的置信度以成分置信度的几何平均值给出。图 6g 使用的平均接受率为 3.4%（两条曲线的数据相同）。图 6i 中的 2D [[16,6,4]] 簇状态也使用基于置信度的后选择，其中每个簇状态稳定子的置信度是六个解码的共同传播 2D 簇状态的几何平均值。在该解码后选择之上，逻辑稳定子期望值被显示为具有相同测量结果的共同传播算子的最小数量 N 的函数。我们取从 6 个这样的运算符中选择 N 个的所有组合的平均值。

图6g中的排列CNOT应用于软件中，其作用是增加连接坐标ti和tj的算子的权重，标记为有效分离i -j。遵循参考文献中的定义。 [25]，两个排列 CNOT（交换一对行和一对列）将逻辑量子比特 3 到 6 支持的簇状态稳定子从四个权重 3 转换为一个权重 3、两个权重 6 和一个权重 12 运算符。

有关用于实现电路的原始实验命令字符串的带注释版本，请参阅补充信息。

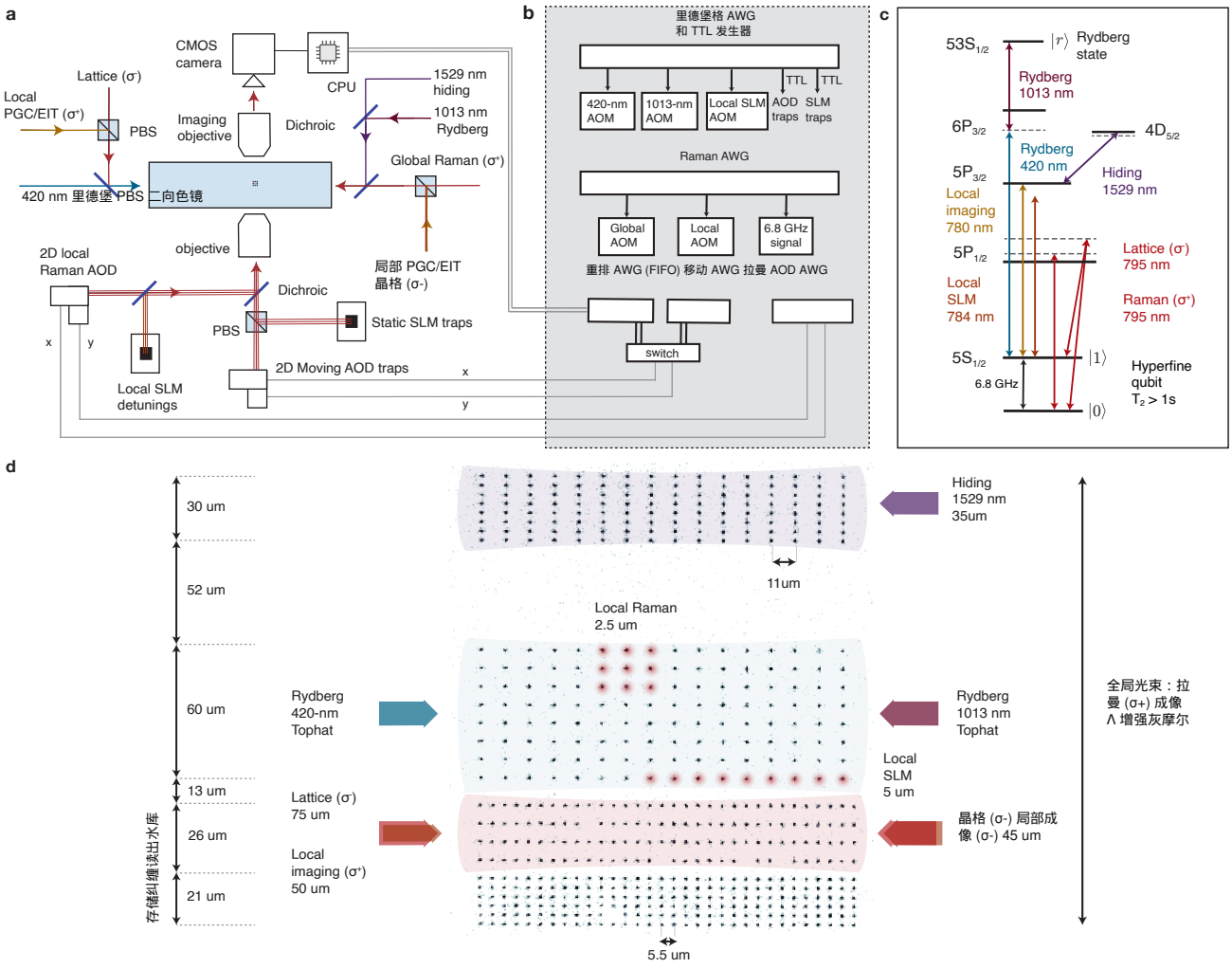
数据可用性 支持本研究结果的数据可根据要求向相应作者提供。表面码重复 QEC 的原始数据可在参考文献中在线获取。[42]。

致谢 我们感谢 H. Levine 的技术和科学讨论以及对手稿的详细反馈，北卡罗来纳州。 Chiu、J.Guo、M.Abobeih、P.Stroganov、L.M.Peters 和 T.T.Wang 进行了有关连续操作的关键讨论，Dan Kleppner 和 Ray Laflamme 则在 AMO 和量子信息方面建立了科学基础和社区，这是这项工作的基础。我们还感谢 S. Cantu, C.-F. Chen、S. Choi、J. Cong、M. Devoret、S. Ebadi、M. Endres、H.-Y。 Huang、P. N. Jepsen、S. Kolkowitz、A. Kubica、A. Lukin、J. Preskill、H. Pichler、H. Putterman、J. Robinson、P. S. Rodriguez、D. Tan、N. U˘gur Kœoluo˘glu、E. Qiu、T. ˇSumarac、S. Tsesses、Q. Xu 和 P. Zoller 进行了有益的讨论。我们感谢 IARPA 和陆军研究办公室在纠缠逻辑量子比特计划（合作协议编号 W911NF-23-2-0219）、DARPA ONISQ 计划（拨款号 W911NF2010021）和 MeasQuIT 计划（拨款号 HR0011-24-9-0359）、超冷原子中心（NSF 物理前沿中心）、美国国家科学基金会（拨款号 PHY-2012023、CCF-2313084 和 QLCI 拨款 OMA-2120757）、陆军研究办公室 MURI（拨款号 W911NF-20-1-0082）、Wellcome Leap Quantum for Bio 计划和 QuEra 计算。 D.B.感谢房利美和约翰赫兹基金会的支持。 S.J.E.感谢国防科学与工程研究生 (NDSEG) 奖学金的支持。 G.B.感谢麻省理工学院物理研究员赞助人协会的支持。 A.G. 感谢 IBM 博士奖学金的支持。 J.P.B.A.和 A.G. 承认统一基金会支持开发结果中使用的机器学习软件。 T.M.感谢哈佛量子计划科学与工程博士后奖学金的支持。 SFY 和 AG 通过 HDR Q-IDEAS 拨款 (OAC-2118310) 认可 NSF。 S.M. 感谢班廷博士后奖学金的支持。 C.K.感谢 NSF 通过向哈佛大学 ITAMP 拨款提供的支持。 N.M. 感谢能源计算科学研究生奖学金的支持，奖项编号为 DE-SC0021110。 MC感谢能源部计算科学研究生奖学金的支持，奖项编号为 DE-SC0020347。这项工作中使用的商业设备并不反映 NIST 的认可。

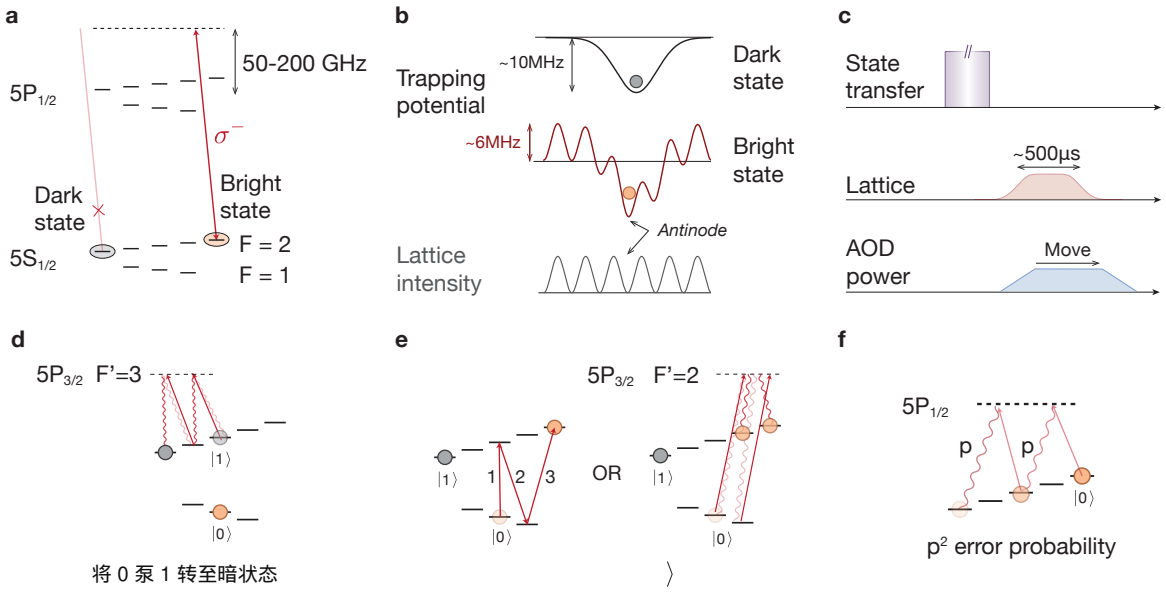
作者贡献 D.B.、A.A.G.、S.H.L.、S.J.E、T.M.、M.X. 和 M.K. 为实验装置的构建、执行测量和数据分析做出了贡献。 J.P.B.A.、G.B.、A.G. 和 M.C.开发并实施了解码基础设施。 S.M.、C.K.、N.M. 和 H.Z.进行了理论分析。 E.C.T.、L.M.S. 和 S.H.对原子补给方法做出了贡献。所有工作均由 M.J.G.、S.F.Y.、M.G.、V.V.、M.C. 和 M.D.L. 监督。所有作者都对项目愿景和对容错物理学的理解做出了贡献，讨论了结果，并为手稿做出了贡献。

竞争利益：M.G.、V.V. 和 M.D.L.是联合创始人，M.G. V.V.、M.D.L 和 H.Z.是股东，S.F.Y. 的配偶是联合创始人兼股东，V.V.是 M.D.L. 首席技术官是首席科学家，H.Z.是 QuEra 计算公司的员工。

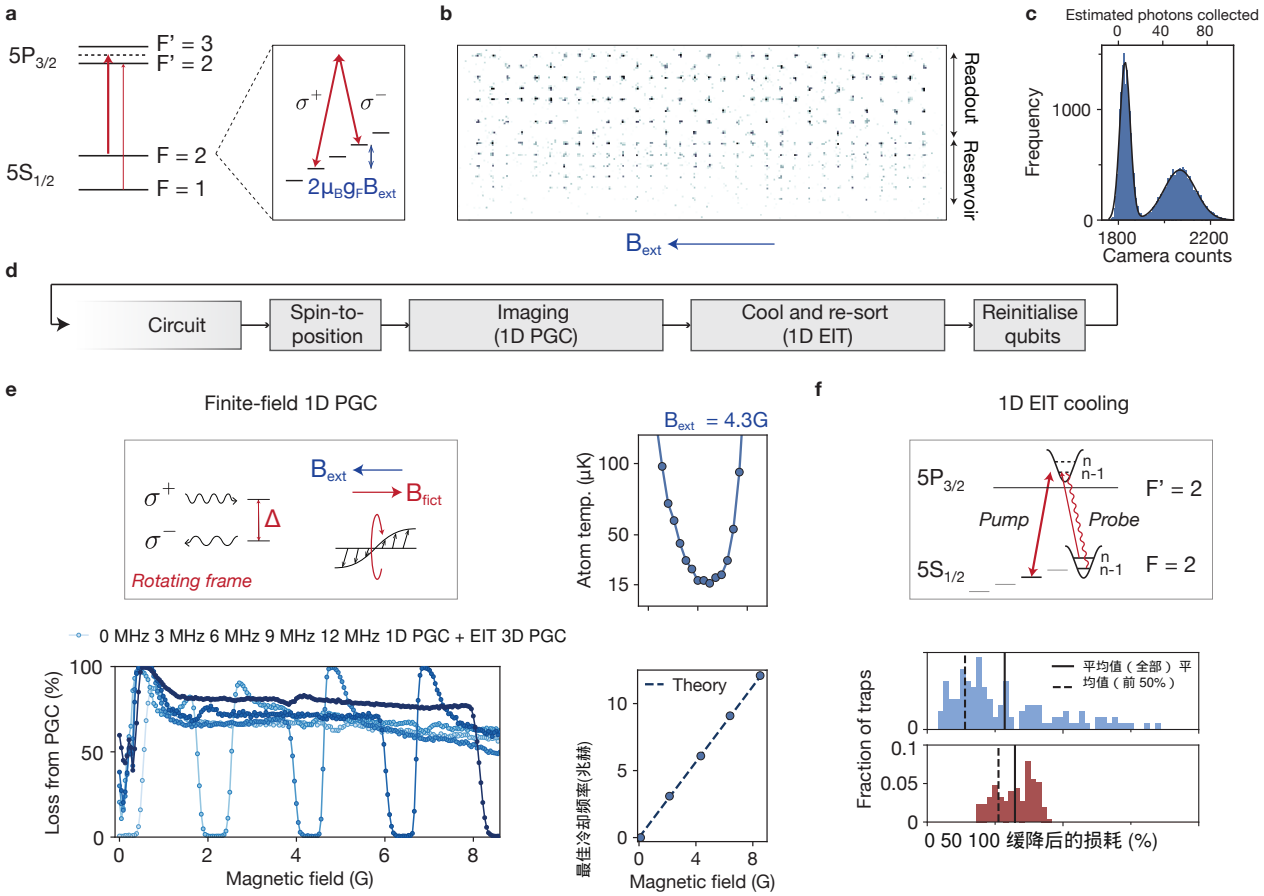
信件和材料请求应发送至 D.B.和 M.D.L.



扩展数据图 1. 中性原子量子计算架构。 a，实验布局说明了关键光学工具，类似于参考文献。 [11]增加了用于局部冷却、成像和隐藏的光束，以实现量子比特的重复使用实验。 b，用于对量子电路进行编程的控制基础设施。所有 AWG 的整个波形（重新排列除外）都会在每次实验运行开始时上传。对于量子比特重用实验，Moving、Raman AOD 和 Rydberg AWG 在每一层循环相同的内存段。完整波形针对拉曼任意波形发生器进行编程，以确保相位连续性。对于中间电路重排，使用台式计算机即时计算波形并将其发送到以先进先出 (FIFO) 模式运行的重排 AWG。 c，87Rb相关原子跃迁能级图。 d，用于量子比特重用实验和相关激光束的处理器布局。原子被排列成存储区、纠缠区和读出区，并有一个额外的储存器用于在计算过程中重新填充丢失的原子。1529 nm 隐藏光束照亮存储区域，以在读出区域成像期间保持活动量子比特的一致性。并行的两个量子比特门在具有全局里德堡光束的纠缠区中执行，并且可以选择使用 SLM 将局部失谐应用于选定的门位置。读出区域采用用于 1D PGC 成像和 EIT 冷却的局部光束以及两个反向传播晶格光束进行照明，以通过自旋位置转换形成自旋相关的读出势。整个阵列通过全局拉曼控制进行动态解耦。相同的拉曼光被引导通过一对交叉的 AOD，用于局部单量子比特门。初始加载使用全局成像和 lambda 增强灰摩尔冷却光。

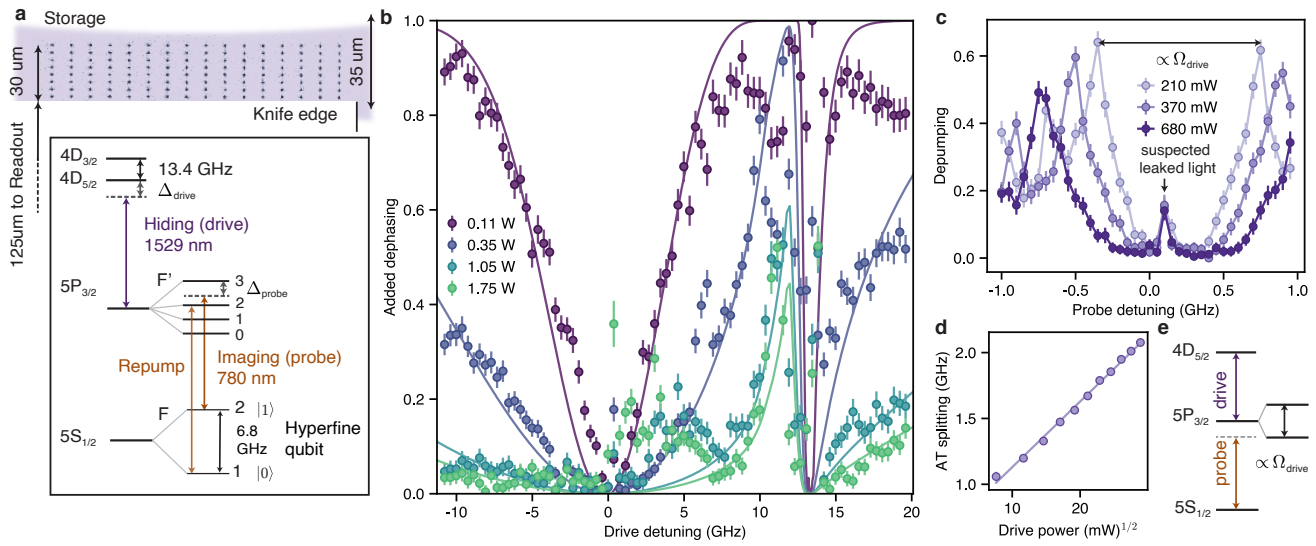


扩展数据 图 2. 自旋到位置的转换。 a，能级图，显示用于设计自旋选择性一维光学晶格的 87Rb 超精细能级。 b，亮态和暗态的捕获势。暗态仅经历光镊的光移——允许原子自由移动——而亮态还受到光学晶格势的限制。通过使用蓝色失谐晶格，原子被捕获在强度波腹中，因此晶格光的散射减少。 c，旋转到位置转换的示意性时间线。将时钟量子比特传输到亮态和暗态以进行读出的时间通常约为 20 μs，但对于我们的一些测量来说，由于使用了缓慢的磁场整体旋转（图 e），因此需要几毫秒。有关其他信息，请参阅方法文本。 d，通过谐振光泵浦将量子比特状态|1⟩转移到暗状态。 e，将量子比特状态 |0⟩ 转移到 mF = +1, +2 状态。这是通过相干拉曼传输到 F = 2、mF = +2 或使用 σ+ 偏振再泵浦的非相干泵浦来实现的。两种方法都实现了相同的亮态读出保真度，但在我们此处使用的具体实现中，由于驱动 σ 跃迁（2 和 3）的外部磁场旋转，拉曼传输需要几毫秒。 f，由于散射引起的读出误差的二次抑制。亮态转移确保至少需要两次晶格诱导散射事件才能导致读出错误，如果 AOD 光镊在亮态解除固定时尚未移开，就会发生这种情况。散射进一步导致晶格势深度的非绝热变化，并可能导致原子损失。

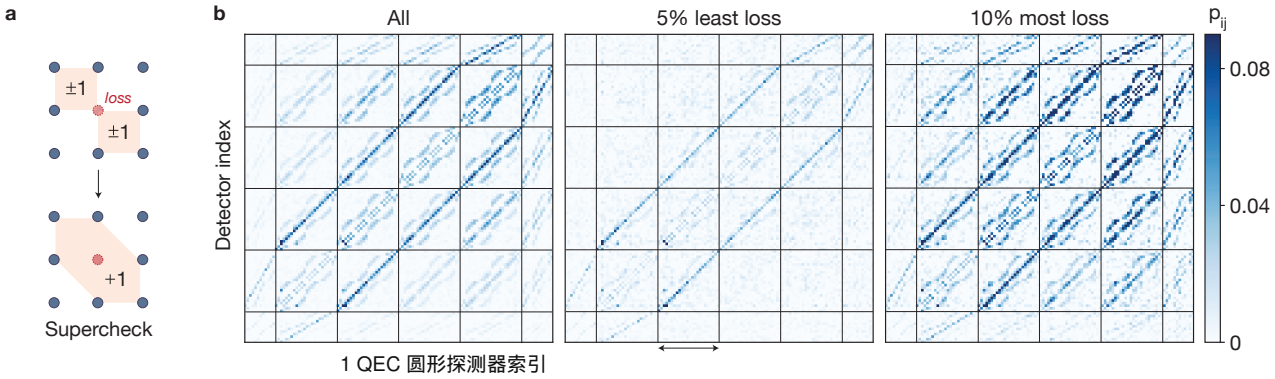


扩展数据图 3. 有限场中的一维成像和冷却。 a，用于87Rb冷却和成像的原子级结构。这里的一维 (1D) 技术依赖于将 δmF = 2 分隔的超精细态与反向传播 σ± 光束耦合。在有限磁场Bext下，能级简并通过塞曼效应提升；这里 μB 是玻尔磁子，gF = 1/2 是 Land´e 因子。 b，8.6 G外磁场下的单次局部图像。在读出区域中使用自旋位置转换，并且储层通过成像光束的尾部部分成像。 c，读出区域中的位点平均成像直方图示例。 d，用于深度电路实验的中电路测量和重新初始化的示意性时间线。由于与基于桌面计算机的图像处理和重新排列波形相关的延迟瓶颈，我们在这里不尝试优化任何速度，而只是使用舒适的参数。该电路长 13.5 毫秒。包括空闲时间，自旋到位置转换需要 4 毫秒，成像需要 10 毫秒，冷却和重新排序需要 13.3 毫秒（中间电路数据处理的延迟约为 7 毫秒），重新初始化需要 1.1 毫秒。然而，我们强调这些速度可以大大提高，正如在图 5b 的 4 毫秒周期重复拉比振荡中所研究的那样。 e，有限磁场中的一维极化梯度冷却（PGC）。左上：两个反向传播之间的干扰 σ±

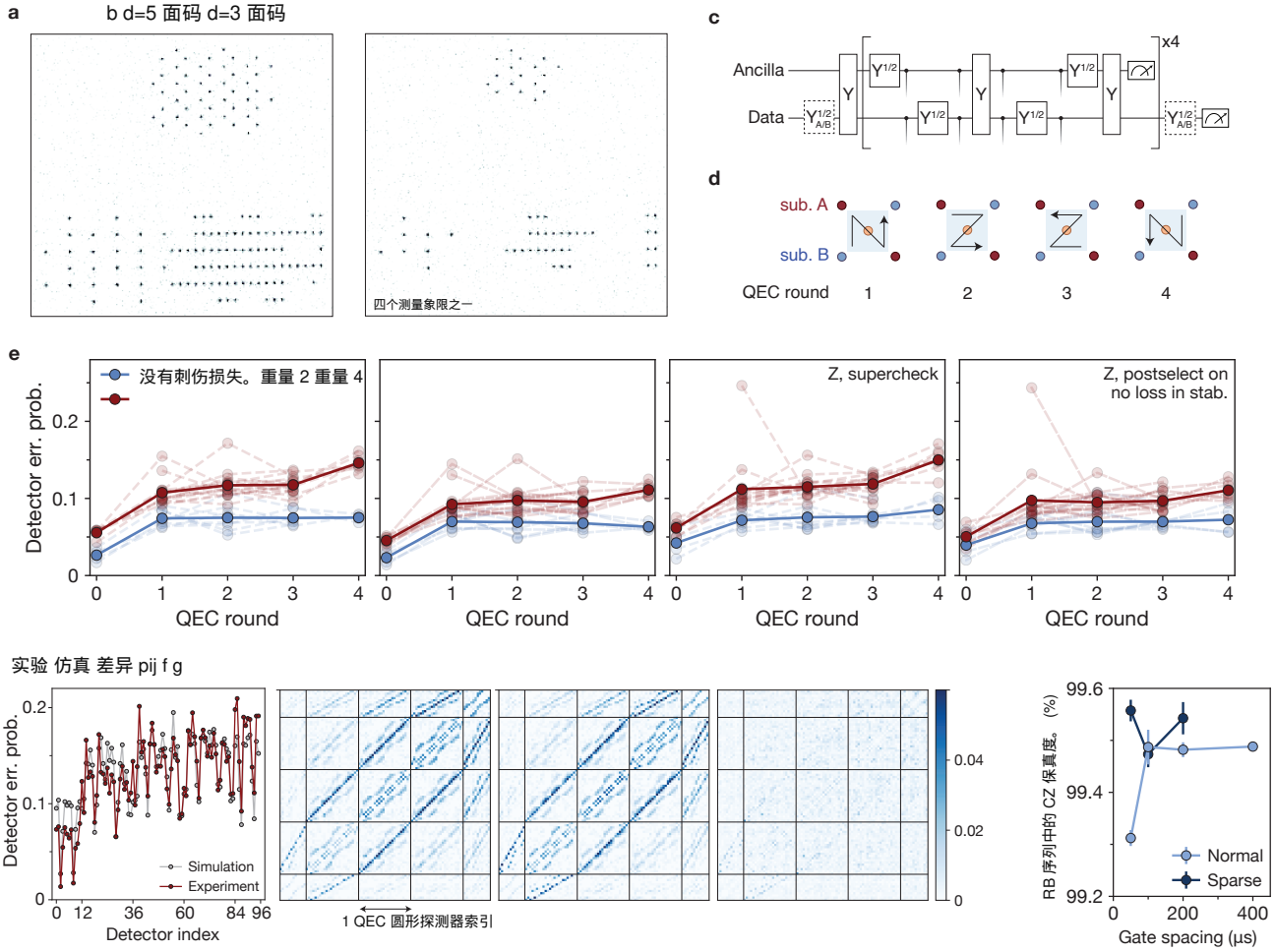
探测光束产生线性偏振螺旋[48]。使两根光束失谐使螺旋旋转，从而在旋转框架中出现虚拟磁场，消除外部磁场并恢复零场 PGC 冷却机制。左下：在不同的外部磁场中，不同相对光束失谐 Δ 下 1D PGC 光的原子损失。在舒适的成像参数下，原子被照明 10 毫秒。当 Δ 匹配两倍塞曼分裂（右下）时，会观察到冷却共振。右上：4.3 G 场中冷却共振周围的原子温度，通过液滴回收测量获得。 f，一维电磁感应透明（EIT）冷却。上图：强的 σ+ 泵浦光束与弱的 σ− 探测光束相结合，驱动光镊的量子谐振子状态之间的跃迁，从而冷却原子。 EIT Fano 共振可确保抑制加热转变 [49]。底部：原子温度的斜坡下降测量。 SLM 陷阱深度绝热下降至 ~5 μK，并保持 5 毫秒，然后再上升；该过程的原子损失概率探测所有三个运动轴的温度[76]。由于 EIT 冷却共振很窄并且取决于陷阱频率，因此 SLM 陷阱深度的空间不均匀性会转化为不均匀冷却并加宽温度分布。即便如此，经过 1D PGC 成像和 EIT 冷却后最冷部位的温度仍低于传统 3D PGC，凸显了这些 1D 技术的实用性。



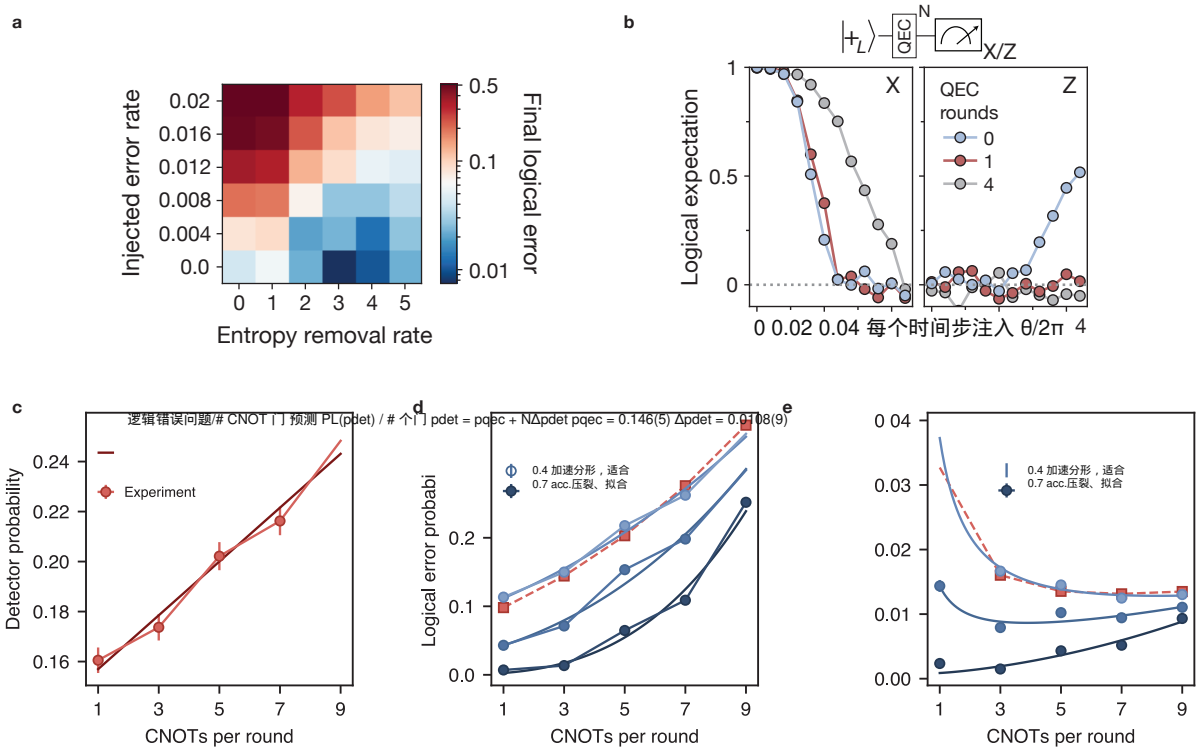
扩展数据 图 4. 1529 nm 隐藏光束的原子物理。 a，上面板：隐藏光束与存储区域对齐，刀刃用于抑制读出区域中的高斯尾部。下图显示了 87Rb 中的相关原子水平。隐藏光束耦合激发态到激发态的转变，并在 5P3/2 态上产生 6 GHz 的光移。在这种失谐时，5S1/2 基态极化率大约小 2 × 10−5 倍 [50]，从而保持超精细量子比特流形的相干性，同时使跃迁远离成像光的非共振。 b，对于不同的驱动功率和失谐，由于读出区域中的局部成像光束而导致存储区域中的原子额外相移。在这里，我们使用 20 毫秒的照明和比深度电路实验更接近的探针失谐。我们绘制了一个简单模型的拟合（在文本中描述）。对于深度电路实验，我们在 16 GHz 下工作，从裸露的 5P3/2 →4D5/2 转换（未显示）进行红失谐。 c，通过扫描探针光的失谐，我们观察到耦合到 4D5/2 能级时探针共振的奥特勒-汤斯 (AT) 分裂。对于此测量，与典型值相比，我们在较低的驱动功率下运行，驱动失谐为 500 MHz 谐振红色失谐，这样两个峰值都可以在有限的探头失谐范围内进行实验测量。小峰值可能是由于漏光造成的，而不是预期的。 d，测得的 AT 分裂与驱动器的拉比频率或驱动器功率的平方根呈线性关系。 e，层次图，说明了耦合的三级阶梯系统，该系统导致了奥特勒-汤斯特征的出现。



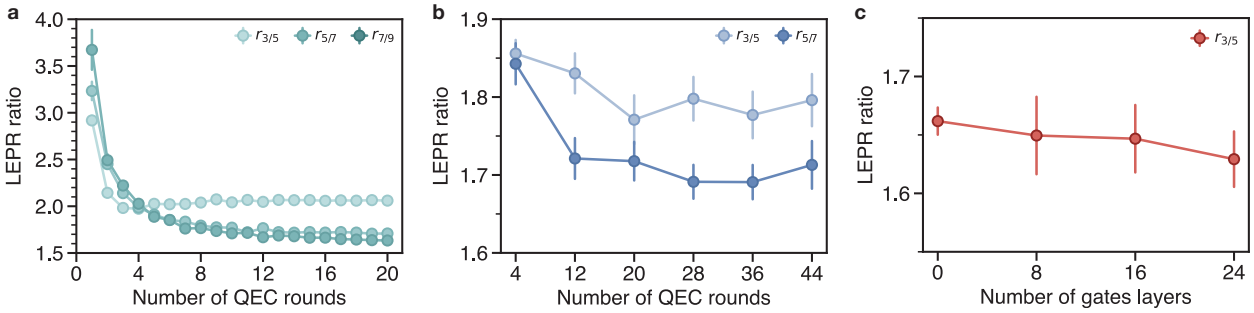
扩展数据图 5。表征重复 QEC 中损耗和泄漏的影响。 a、超级检查。丢失的数据量子比特会导致反交换稳定子和闪烁错误模式。在丢失的量子比特周围生产稳定子可以恢复通勤超级检查。 b，d = 5 表面码上五轮 QEC 的检测相关 pij 矩阵。数据量子比特误差表现为类似空间的相关性，而辅助测量误差则表现为相邻层之间类似时间的相关性。泄漏导致 QEC 轮次之间存在额外的持续相关性。通过选择丢失数据量子比特最少的实验重复，这些相关性被抑制，表明泄漏主要是可检测到的丢失。同样，选择损失最大的实验重复可以增强相关性。



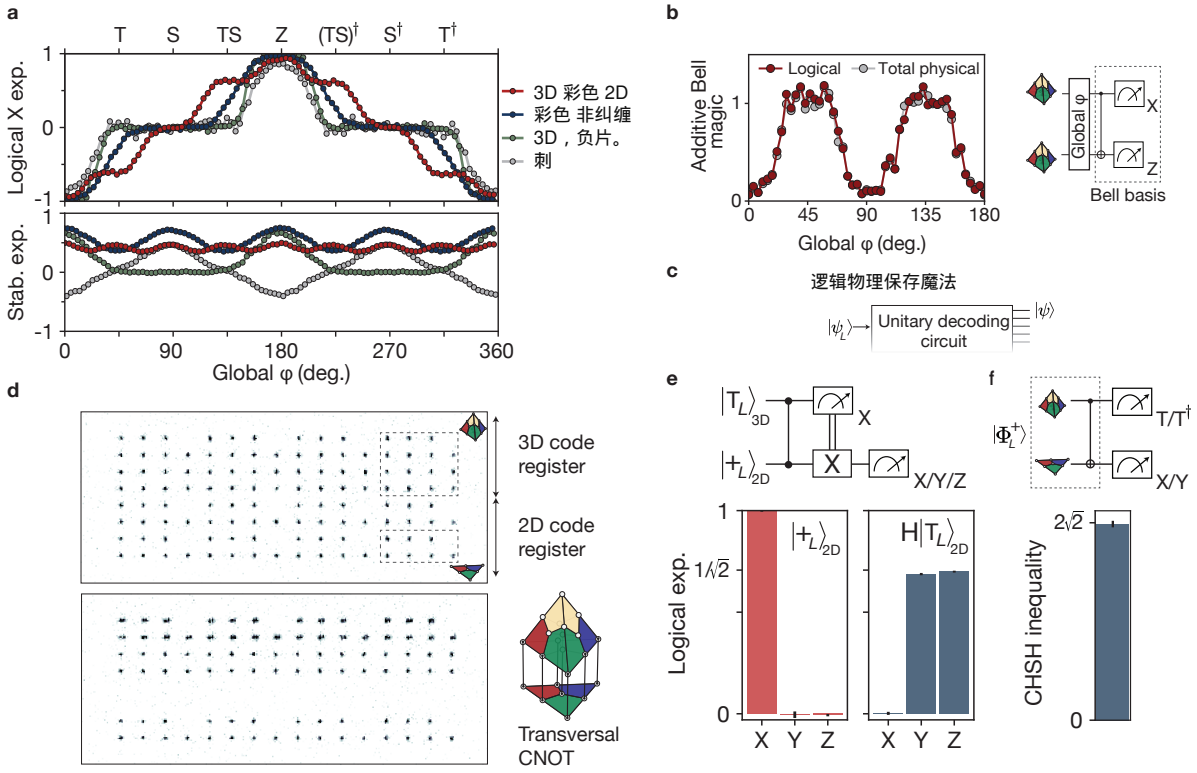
扩展数据 图 6. 重复 QEC 表征电路的附加数据。 a，d = 5 表面码上重复 QEC 的处理器布局。数据量子比特和一个辅助块位于纠缠区（顶部），另外四个辅助块位于存储中（底部）；四轮循环中未使用一个辅助块。 b，在四个可能的象限之一中对 d = 3 码进行重复 QEC 的处理器布局。 c，四轮QEC电路。对于 XZZX 旋转表面码 [121]，Y(π/2) 门应用于一个数据量子比特子晶格（A 或 B），以在 X 或 Z 基础上进行准备和测量。通过编译Y(π/2)门，获得了CSS旋转表面码稳定子测量的等效电路。 d、稳定子门排序。每轮全局都使用相同的模式。 e，d = 5 时的检测器误差概率。微弱的虚线对应于 24 个单独的检测器（第一轮和最后一轮为 12 个），实线是所有确定性检测器的平均值。仅在该子图中，为了说明超级检查误差分布，我们将每个超级检查的误差分配给组成它的所有检测器，并绘制所得的有效检测器；总体平均值是这些单独检测器值的平均值。由于相邻横贯状态准备，第一轮的误差较低。损失后选择后中央三轮的最佳检测器的误差比整体平均值低 27%；一个原子在 Z 基础上具有异常高的误差。 f，与模拟的比较。左：检测器错误概率，将损失转换为量子比特状态 0。右：检测相关矩阵 pij [122]。这两个指标都显示仿真和实验在误差的结构和大小方面具有良好的一致性。 g，通过随机基准测试测量的 CZ 门保真度 [36]。通过在门之间留出足够的时间或距离，可以消除由于里德堡 P 状态而产生的不忠。稀疏对应于门位置之间的间隔增大 2 倍。



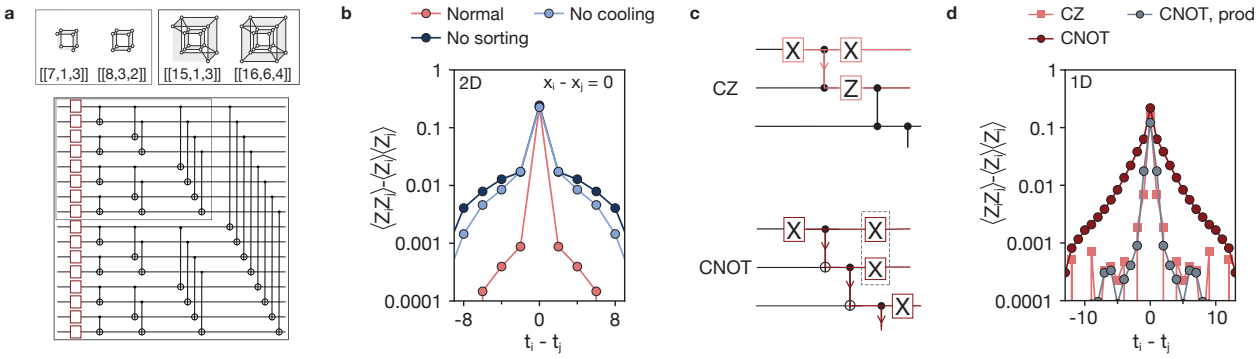
扩展数据图 7. 探索单逻辑量子比特和双逻辑量子比特操作期间的熵消除。 a，通过稳定子测量去除熵的附加数据。如图 1d 所示，最终的逻辑误差取决于注入错误率（对应于每个时间步注入的 θ/2π）和熵去除率（固定总时间窗口中的 QEC 轮数）之间的平衡。对于较小的注入误差，存在最佳的 QEC 轮数（此处为 3-4），因为稳定子测量不完善并且会引入其自身的熵。该图使用 MLE 解码和 66% 的接受率来增强显着特征。 b、不存在连贯的逻辑错误。使用与 (a) 中相同的错误注入协议，在 X 和 Z 基础上测量最终逻辑状态。如果没有 QEC，全局相干误差会导致相干逻辑旋转。经过一轮或更多轮 QEC，这种连贯的旋转就会消失。稳定子测量是在横贯状态准备之后、注入大部分误差之前立即执行的，因此与没有 QEC 相比，逻辑旋转的缺乏可归因于非确定性 X(Z) 稳定子符号使 Z(X) 逻辑运算符对相干误差的响应随机化。这里我们忽略 MLE 解码中的辅助因素并使用 50% 的接受分数。所有曲线均为两个碱基的平均值；对于左图，测量与准备的基础相同，对于右图，它是正交基础。 c-e 经历重复横贯 CNOT 和 QEC 的两个逻辑量子比特的逻辑门性能分析，电路如图 3 所示。 c，测量的检测器误差概率作为每轮中应用的 CNOT 数量的函数线性增加。 d，逻辑错误概率作为每轮 CNOT 数量的函数。拟合为 A·(pqec + NΔpdet)3 的函数形式，其中 A、pqec 和 Δpdet 是拟合参数（蓝色）。使用 c 中 pqec 和 Δpdet 的拟合值生成预测逻辑错误概率 PL(pdet)（红色）。 e，d 的结果除以 CNOT 门的总数。逻辑门保真度 FL(pdet) 为 1 −PL(pdet)/(3N)，其中 3 是轮数，N 是每轮门数。



扩展数据 图 8. 每轮逻辑错误率的理论表征。 a，在 |0L〉中初始化的旋转表面码的数值模拟，经历重复的 QEC 轮次，并在参考文献中进行稳定子测量门排序。 [122]。作为一个简单的模型，我们应用错误概率 p = 0.6% 的理论误差通道，其中量子比特重置和测量经历均匀的单量子比特去极化噪声，CNOT 门后面跟随均匀的两个量子比特去极化噪声，数据量子比特在辅助量子比特重置期间经历空闲的单量子比特均匀去极化通道。我们使用 PyMatching 解码器 [123] 绘制了不同的 LEPR 比率 (rd/(d+2) = LEPR(d)/LEPR(d + 2))，观察到随着轮数从 4 增加到最多 17% 的变化。具有 N 个逻辑量子比特和 n 个 QEC 轮的电路的 LEPR 定义为 LEPR = PL,max 1 −(1 −PL/PL,max)1/n ，其中 PL,max = 1 − 1 2N 是完全混合状态的逻辑错误率。 b，使用与正文图 3 中 d = 5 表面码实验相同的电路对单个|+L〉表面码进行重复 QEC 的数值模拟。我们使用简化的误差模型，采用实验误差模型，然后将所有丢失率变为 0，并将数据和辅助量子比特上的空闲错误、重置、测量和门错误（单量子比特门和双量子比特门）的泡利错误率加倍。我们使用 MLE 解码器 [41] 绘制了不同数量的 QEC 轮数的 LEPR 比率，观察到最多 9% 的变化，表明即使对于更深的电路，性能也保持稳定。 c，使用上述近似实验误差模型对具有交错横贯门层的四个逻辑量子比特上具有 25 个 QEC 轮的电路进行数值模拟。随机均匀选择的一半量子比特在 |+L〉中初始化，而另一半在 |0L〉中初始化。每个门层由随机配对的横贯 CNOT 门组成，后跟随机均匀选择的逻辑单量子比特泡利门。应用随机门序列 U 后，应用逆 U †，然后在与初始化相同的基础上进行横贯测量。通过改变轮次之间散布的门层数量，约 100 个随机采样电路的平均 LEPR 比率最多变化 2%。



扩展数据 图 9. 3D 代码的通用性。 a，全球轮换的各种维度的代码。正文的图 4a 显示了相同的数据，此处绘制时没有对逻辑运算符或稳定子期望值应用任何标准化。 b，全局旋转后 [[15,1,3]] 代码的两份测量[124]。加法贝尔魔力在全局 T 下的一个魔力单位处具有稳定状态。通过分析底层物理 15 量子比特系统或具有错误检测功能的单个逻辑量子比特，可以获得相同的魔力。 c，编码逻辑状态通过单一 Clifford 解码电路连接到编码状态和物理量子比特上的泡利输入的乘积状态。克利福德电路保存魔力，因此总物理状态和编码逻辑状态必须具有相同的总魔力。这意味着，虽然 15 个物理 T 应用于系统，但只产生 1 个物理 T，而这种情况只有在纠缠时才会发生。 d，2D 和 3D 色码寄存器的原子图像。可以在 [[15,1,3]] 代码（控制）和 [[7,1,3]]（目标）的表面之间执行横贯 CNOT。 e、代码切换。 |TL⟩在 3D [[15,1,3]] 代码上横贯准备，然后测量和软件内前馈将逻辑 T 传送到 2D [[7,1,3]] 代码（此处也带有 H）；这说明了代码交换协议和逻辑隐形传态之间的等价性。两个图中都使用了错误检测。 f，贝尔不等式的误差校正检验[47]。我们测量 S = E(X, T) + E(X, T †) + E(Y, T) −E(Y, T †)，其中 E(A,B) 分别是 A 基和 B 基上 Steane 码和 Reed-Muller 码的期望值，得到 S = 1.99(3)×



扩展数据图 10。深层电路中的熵。 a，通用超立方体编码。相同的纠缠电路结构与可编程输入物理状态相结合，可制备 [[7,1,3]]、[[15,1,3]] 和 [[16,6,4]] 码（量子 Reed-Muller 码家族的成员[120]）。对于穿孔码，顶部或底部量子比特被移除。 b、关闭2D [[7,1,3]]簇状态电路中的熵去除机制。在没有重新冷却或补充损失的情况下，物理稳定剂相关性会及时持续存在。对于该图，丢失的原子被指定为量子比特状态 0，并且仅显示由每个其他层中的相同原子量子比特构建的码之间的相关性。 c,d 电路结构和物理误差相关性。通过在 1D [[7,1,3]] 集群状态电路中用 CNOT 门替换 CZ 门，物理误差可以传播到单层之外，从而扩展了稳定子相关性。相邻稳定子的乘积与这些传播的误差进行交换，恢复物理相关性的快速衰减。